

REPORT

Practical Networking Fundamentals

27.10.2025

Prepared by:

Fənn Cisco Şəbəkə Dərsləri

Tələbə Məhəmməd Abbaslı

Tarix 21.10.2025

Giriş

Bu hesabat Texnoera Academydə keçirilən 2 aylıq şəbəkə mövzularının hamsını əhatə edir. Bu Hesabatı yazmaqda məqsədim Şəbəkənin əsələrını şəbəkə cihazlarının işləmə prinsipini və servis protokollarını təhlil etmekdir.

Mövzü 1 İntroduction Computer Networks

Bu mövzüda Komputerin Şəbəkələrinin əsas işləmə prinsipi öyrənilmişdir.

Şəbəkə anlayışı Müxtəlif cihazların bir-birinə qoşularaq məlumat mübadiləsi aparması prosesidir. Şəbəkənin bir çox növü mövcuddur. LAN (Local Area Network) Bu Məhdud bir ərazinin içərisində olan şəbəkədir. Bunu Bizim evimizdəki Routerin istifadəçiyə baxan interfeysin misal göstərə bilərik. PAN (Personal Area Network) Bu maksimum 10-15 metri əhatə edən fərdi şəbəkədir. Buna bizim bluetooth qulaqcıqlarımızı qoşuntu məsafəsini aid edə bilərik. WAN (Wide Area Network) Bu Qlobal bir səviyyədə qurulan şəbəkədir. Buna misal olaraq interneti göstərə bilərək. MAN (Metrapolitian Area Network) Bir neçə bina və ya şəhərin birləşməsidir.

Bundan Şəbəkələr Müyyən bir topologiya üzərində qurulur Bu Topologiyalar Star Ring Mesh Bus olaraq bir şox yerə bölünür.

OSİ Modeli- Osi Modeli 7 qatdan ibarətdir (Physical Data Link Netvork Transport Session Presentation Application.

TCP İP modeli- OSİ modelinə bənzəsədə ondan fərqli olaraq 7 qata deyl 4 qata bölünmüşdür (Network access İnternet Transport Application). Application qatı burda özündə OSİ Modelinin Application Presentation və Session qatını birləşdirib. Netvork access qatı isə Physical və Data Link qatın özündə birləşdirib. Netvork qatının isə sadəcə adı dəyişib.

Mövzü 2 İPv4 and İPv6 Adresses and Subnetting

Bu mövzuda IP ünvanlarının strukturu və subnetting prosesi öyrənilmişdir. İP (İnternet Protocol) Şəbəkə Cihazların bir-birini tanıması üçün idenfikasiya edici koddur. Subnetting isə bir Şəbəkinin alt yəni daha balaca şəbəkələrə bölünmə prosesidir. Hər hansı bir İP nin subnetlərə bölmək və hər şəbəkəyə neşə ip adresi düşdüyünü öyrənmək üşün bizə hesablama lazım olur. Məsələn 192.168.1.0 şəbəkəsin /27 subneti ilə bölmək üşün ilk növbədə biz 32-27=6 çıxıb alınan nəticəni 2 kvadratı şəklində təzahür etməliyik. 2 nin 6 üstündən qüvvəti bərabərdir 64. Deməli bizə 64 İP adresi qalıb amma biz bu 64 ip nin 64 ündə istifadə edə bilmərik. Burdan 2 İP çıxmalıyıq. Səbəb isə Bu İP lərdən biri bizim Şəbəkə Adresimizdi digəri isə Broadcast Adresidir. Broadcast adresi Şəbəkədəki bütün cihazlara eyni anda məəlumat göndərmək üçün istifadə olunur. Bunu biz daha Çox Router və ya Modemə ilk dəfə qoşulanda qarşılaşırıq. İP adresləri iki cür olur. İPv4 və İPv6. Alimlər ilk dəfə İPv4 adresin yaradanda təxminin 4 milyard istifadəçi üçün nəzərdə tutulmuşdu. Daha Sonra Dünyanın əhalisi sürətlə artdığından Dünyada İPv4 adresi çatışmamazlığı yaranmağa başladı. Bunu qeyd edim ki İpv4 Adreslər 32 bitlik sistem ilə qurulmuşdu. Daha Sonra İPv6 adresi yaradıldı. İPv4 fərqli olaraq bu ip adresin yaradılmasında 128 bitlik sistemdən istifadə olunmuşdur. Biz Şəbəkəni Subnetlərə bölərkən əsas olaraq bu bitlər üzərində aparılır.

Mövzü 3 Network Hardvare and Cabling

Bu mövzüda Şəbəkə Cihazları və kabelləmə standartları öyrənilmişdir. Şəbəkədə istifadə olunan əsas cihazlara Modemlər Routerlər Switchlər Hublar və s aid edə bilərik. Və bu Cihazlara müxtalif kabellər qoşula bilər və qoşulan kabellərində özünə məxsus standartları mövcuddur. Məsələn Biz Gün ərzində Kompyuterimə qoşduğumuz Ethernet kabelinində müxrəlif standartları mövcuddur. Bu standratlarda istifadə edildiyi texnologiya və bandvith genişliyinə görə fərqlənir. Ethernet Kabelinin CAT3 CAT4 CAT5 CAT5e CAT6 CAT7 və CAT 8 standartları mövcüddur. Bundan başqa biz routerimiz ilk dəfə Konfiqurasiya etdikdə Console Kabelinə ehtiyac duyuruq. Bizim Evimizə Çəkilən Routerində Öz Fiberoptik kable mövcuddur. Bundan Başqa Konnektorlar: RJ45 terminatorlarının montajı və test edilməsi (crimping, cable tester ilə yoxlama) üşün istifadə olunur. NIC (Network Interface Card): Şəbəkəyə qoşulmaq üçün istifadə olunan interfeysdir. MAC Adresi Bizə İP adresi kimi vacib

olan bir ünvandir. İP dən fərqli olraq MAC ünvanı cihazın fiziki olaraq harda yerləşdiyib bildirir.

Mövzü 4 Subnetting

Subnet alt şəbəkə deməkdir. Alt şəbəkələr IP idarəsini daha səmərəli şəkildə həyata keçirmək üçün istifadə olunur.IP sahələrinin alt siniflərə bölünməsi prosesinə Subnetting deyilir. Alt şəbəkələrə bölmənin sistemə hansı üstünlükləri var? Şəbəkə trafikini azaldır.Şəbəkə performansını optimallaşdırır.Şəbəkənin idarə edilməsini asanlaşdırır.

Oktet nədir?

TCP/IP infrastrukturu istifadə edən cihazların IP ünvanları vardır. IP ünvanları 32 bitlik olub 4 oktetdən ibarətdir. Bu quruluşa IPv4 deyilir. Buradakı oktet ifadəsi 8 bitlik hər bloku göstərir. Məsələn, 192.168.1.3 ünvanında nöqtələrlə ayrılmış hər hissə bir oktetdir. Onluq say sistemində göstərilən bu IP ünvanının ikilik qarşılığı belədir:

11000000.10101000.00000001.00000011

Göründüyü kimi, hər bir oktet 8 bitdən ibarətdir.

Subnetting əməliyyatına keçmədən əvvəl bilməli olduğumuz başqa bir xüsusiyyət isə IP bloklarını niyə istifadə etdiyimizi və onların məzmununu bilməkdir.

5 ədəd IP ünvan sinfi mövcuddur:

A sinfi: 1.0.0.0 – 126.255.255.255

B sinfi: 128.0.0.0 – 191.255.255.255

C sinfi: 192.0.0.0 – 223.255.255.255

D sinfi: 224.0.0.0 – 239.255.255.255

E sinfi: 240.0.0.0 – 254.255.255.255

D sinfi ünvanları multicast əməliyyatları üçün, E sinfi ünvanları isə tədqiqat məqsədləri üçün istifadə olunur.

Siniflərə görə standart subnet mask məlumatları:

A sinfi: 255.0.0.0

B sinfi: 255.255.0.0

C sinfi: 255.255.255.0

Private IP ünvanları:

IP ünvanlarının qənaətlə istifadə olunması üçün daxili şəbəkələrdə istifadə edilir. Bu IP-lər internet mühitində yönləndirilmir. Daxili şəbəkəmizdə istifadə edildiyinə görə dünyanın istənilən yerində başqa bir kompüter bu xüsusi blokdakı eyni IP ünvanına sahib ola bilər.

Private IP ünvanları:

10.0.0.0 – 10.255.255.255

172.16.0.0 – 172.31.255.255

192.168.0.0 – 192.168.255.255

Əsas bilgilərə sahib olduqdan sonra indi əsas mövzuya – Subnetting əməliyyatına keçə bilərik.Subnetting: Bir şəbəkəni alt şəbəkələrə bölərkən tez-tez iki əsas düsturdan istifadə edilir. $2^n - 2 \geq$ bir alt şəbəkədəki host sayı $2^m \geq$ alt şəbəkə sayı Gəlin bunu bir nümunə üzərində daha yaxşı anlayaq.

Nümunə

192.168.0.0 – 255.255.255.0 şəbəkəsini 2 alt şəbəkəyə bölək və nəticəyə baxaq.

Alt şəbəkələrin sayı məlum olduğu üçün "$2^m \geq$ alt şəbəkə sayı" düsturundan istifadə edəcəyik. $2^m \geq 2$ ifadəsində m üçün 1 dəyəri vermək kifayətdir.

Bəs bu 1 dəyərini harada istifadə edəcəyik? Bu dəyəri yeni subnet maskını hesablarkən istifadə edəcəyik. Bu, host bitlərindən 1 bitin alınması deməkdir. Host bitləri subnet maskdakı 0-larla, network bitləri isə 1-lərlə göstərilir.

Verilən mask məlumatı: 255.255.255.0

11111111.11111111.11111111.00000000 → 255.255.255.0 (mövcud subnet mask)

11111111.11111111.11111111.10000000 → 255.255.255.128 (yeni subnet mask)

Yeni vəziyyətdə host bitlərinin sayı 7 oldu.

Bu halda hər şəbəkədə istifadə ediləcək IP sayı:

$2^7 – 2 = 126$ olacaq.

Burada nəticədən 2 çıxmağımızın səbəbi bir IP-nin Netvork ünvanı kimi, digərinin isə Broadcast ünvanı üçün istifadə olunmasıdır.

Network ünvanı və Broadcast ünvanlarını bir hosta vermək mümkün deyil.

Mövzu 5 Network Protocols and Services

Bu mövzu şəbəkə üzərindən məlumatın ötürülməsi zamanı **protokolların (qaydaların)** necə işlədiyini, hansı xidmətlərin (services) hansı port və protokollarla fəaliyyət göstərdiyini öyrədir. Sadə dil ilə desək protokol Şəbəkə cihazlarının bir-biri ilə danişmaq üçün istifadə etdiyi qaydalar toplusudur.

TCP (Transmission Control Protocol) - Biz məlumat göndərərkən 2 cür protokoldan istifadə edirik. Bunlardan ilki TCP dir. TCP qarşı tərəf ilə connection-oriented yəni qarşılıqlı əlaqə yaradır. Onunla əlaqəni sinxronlaşdırmaq üçün SYN paketi göndərir. Sonradan qarşı tərəf SYN/ACK paketi göndərir. Son olaraq isə ACK (Acknoülegement) paketi göndərilir. TCP Etibarlılıq cəhətdən məlumatın çatıb çatmadığını yoxlayır. TCP nisbətən daha yavaş protokoldur. TCP ni biz gündəlik həyatda daha çox hansısa sayta girərkən və ya fayl endirərkən istifadə edirik.

UDP (User Datagram Protokol) - UDP TCP dən fərqli olaraq qarşı tərəf ilə heç bir sinxronlaşdırma aparmır. UDP paketi gönərərkən yalnız port nömrələrinə baxır. UDP daha etibarsız protokdur. Çünki o məlumatın çatıb çatmadığını yoxlamır. Amma UDP TCP protokolundan təxminən 1.5 dəfə daha sürətlidir. UDP ni biz gündəlik həyatımız daha çox video zənglərdə Telefon zənglərində istifadə edirik.

Well Known Ports

HTTP TCP 80

HTTPS	TCP	443
FTP	TCP	20 21
SSH	TCP	22
DNS	UDP	53
DHCP	UDP	67 – 68

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) - DHCP komputerlərə İP ünvanını avtomatik vermək üçün istifadə olunur. Əgər DHCP olmasa hər bir cihazın İP ünvanın əllə yazmaq lazım olardı. DHCP nin işləmə prinsipi DORA məntiqinə əsaslanır.

DHCP nin işləmə prinsipi DORA

1. **Discover** – Müştəri (client) şəbəkədə DHCP server axtarır.
2. **Offer** – Server cavab verir və IP təklifi göndərir.
3. **Request** – Müştəri təklifi qəbul etdiyini bildirir.
4. **Acknowledge** – Server IP-ni təsdiqləyir və təyin edir.

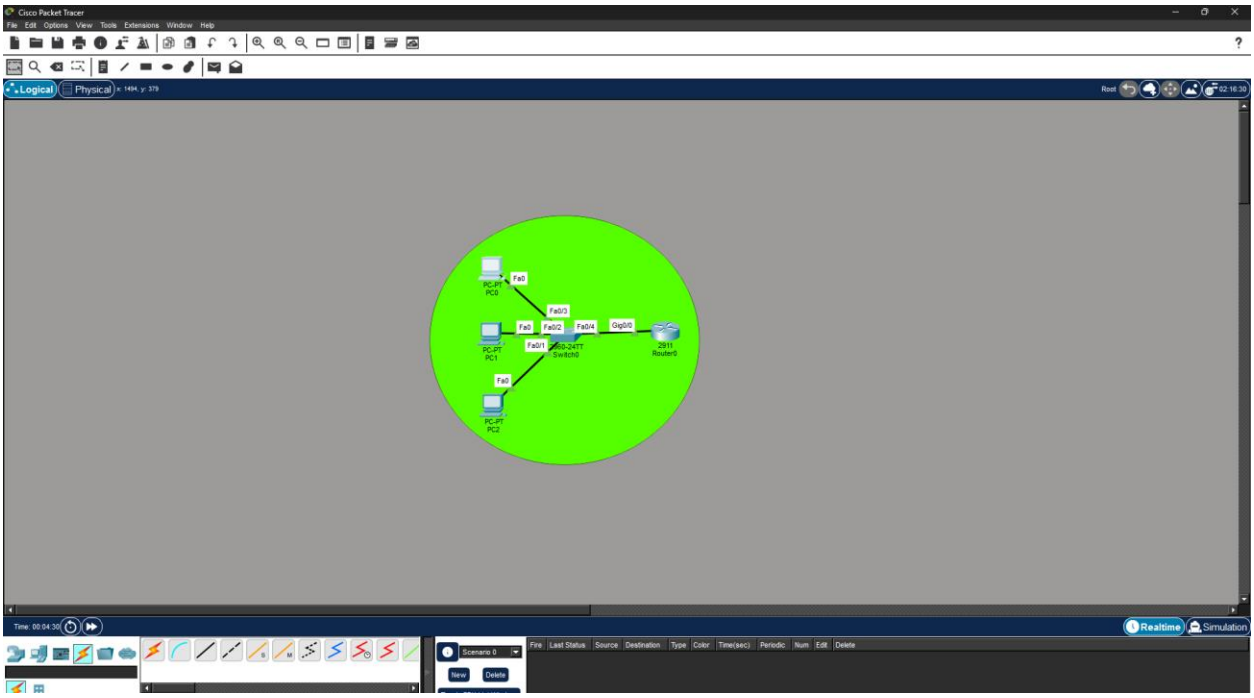
Ciscoda DHCP konfiqurasiyası

R1(config)# ip dhcp pool LAN1

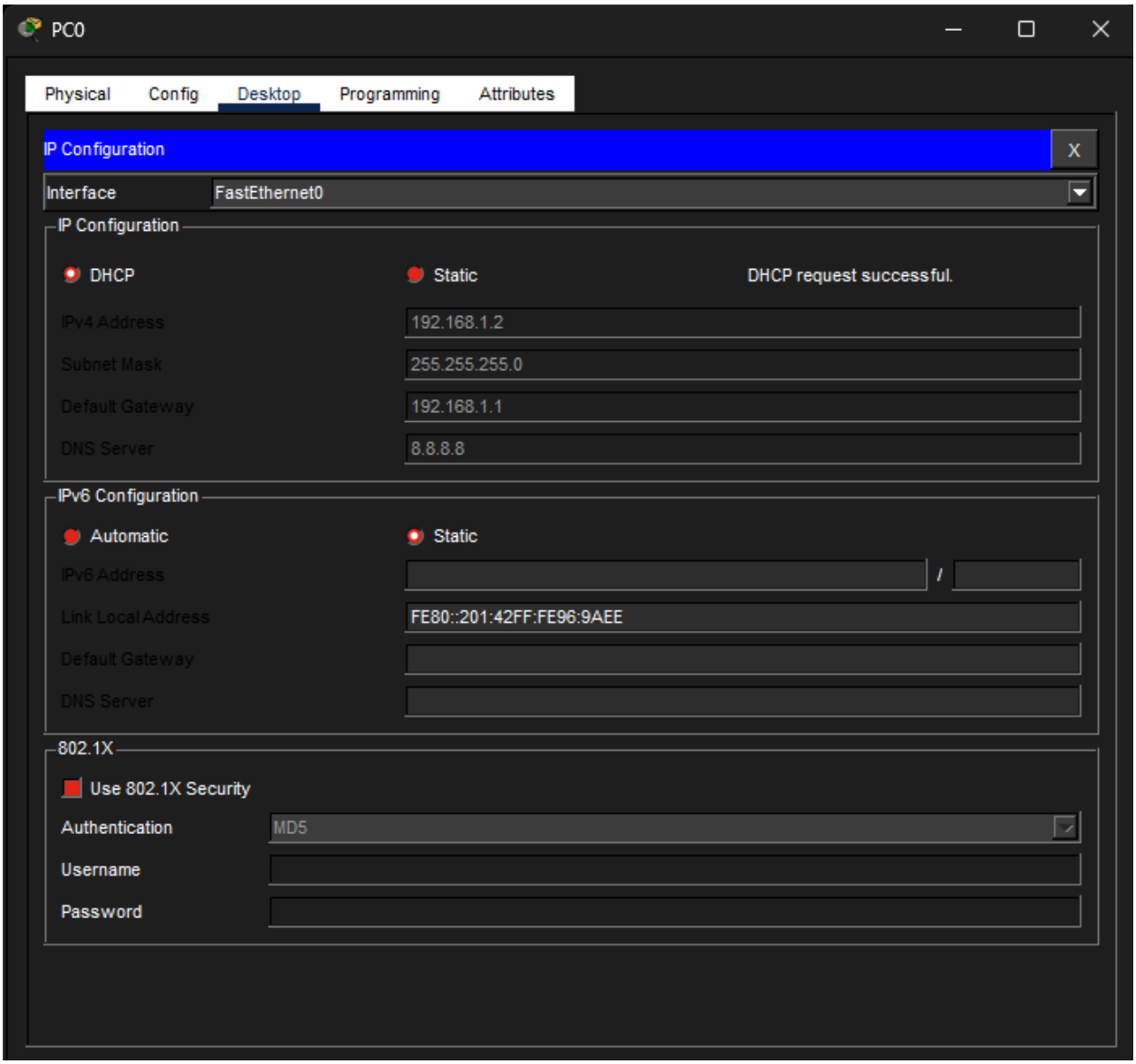
R1(dhcp-config)# network 192.168.1.0 255.255.255.0

R1(dhcp-config)# default-router 192.168.1.1

R1(dhcp-config)# dns-server 8.8.8.8



Bu bizim KIçik bir Topologiyamızdır. Routerdə Yuxarıda göstərdiyim əmrləri yazdiqdan sonra PC! Üzərinə basıb Desktop bölməsinə girib İP Configuration bölməsinə daxil olub DHCP ni seçdikdən sonra nəticə aşağıdakı kimi olmalıdır.



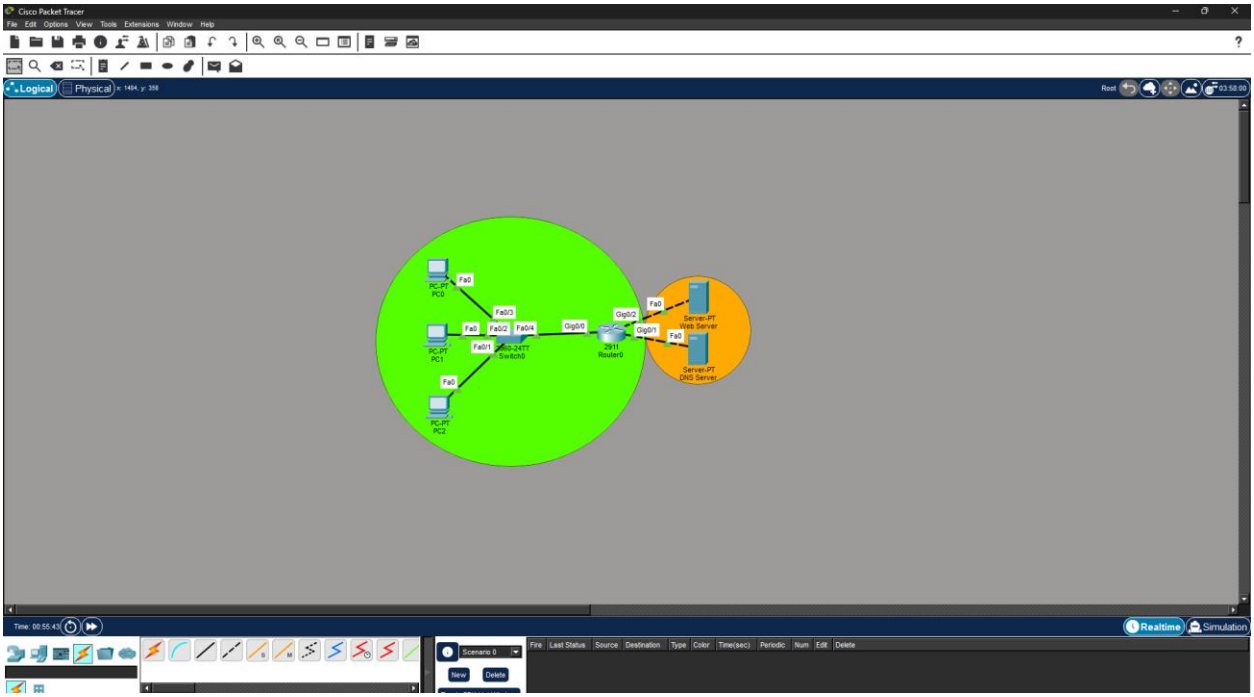
Burda biz artıq gördük ki Komputer uğurlu şəkildə DORA məntiqinə əsaslanaraq DHCP dən İP ünvanı ala bilib.

DNS (Domain Name Server) - Domen adlarını İP ünvanlarına çevirən sistemdir. Məsələn google.com - 8.8.8.8 . Keçmiş zamanlarda DNS olmadığı üçün insanlar girmək istədiyi saytların İP ünvanın yadda saxlamalı olurdular. Əgər DNS olmasa biz bütün girmək istədiyimiz saytların İP ünvanlarını yadda saxlamalı olardıq.

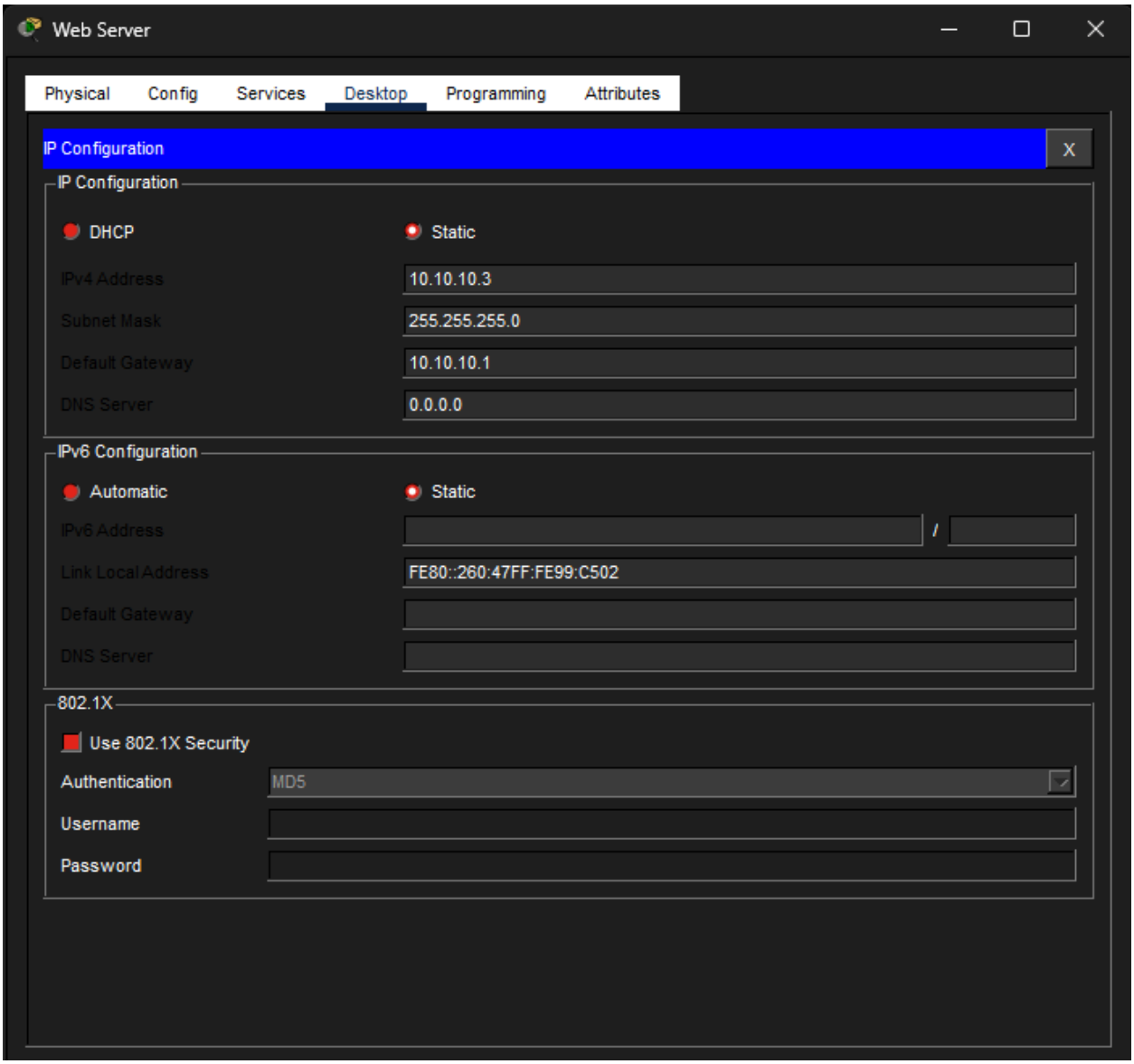
Ciscoda DNS Configuration

İlk növbədə Biz DNS ünvanını PC yə İP Configuration hissəsinə əllə və ya DHCP vaistəsi ilə verə bilərik.

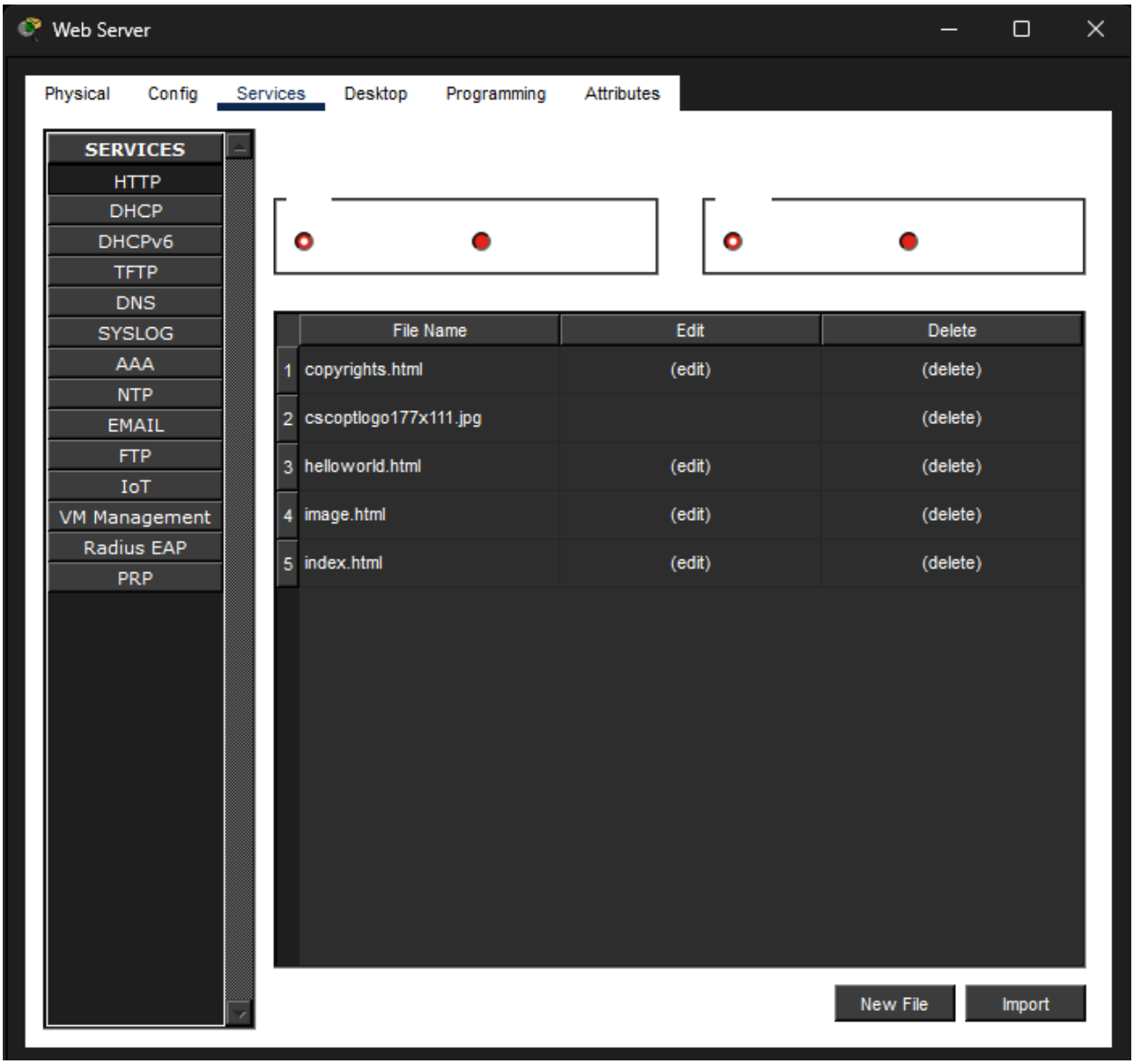
1. R1(config)# ip dhcp pool LAN1
2. R1(dhcp-config)# dns-server 8.8.8.8



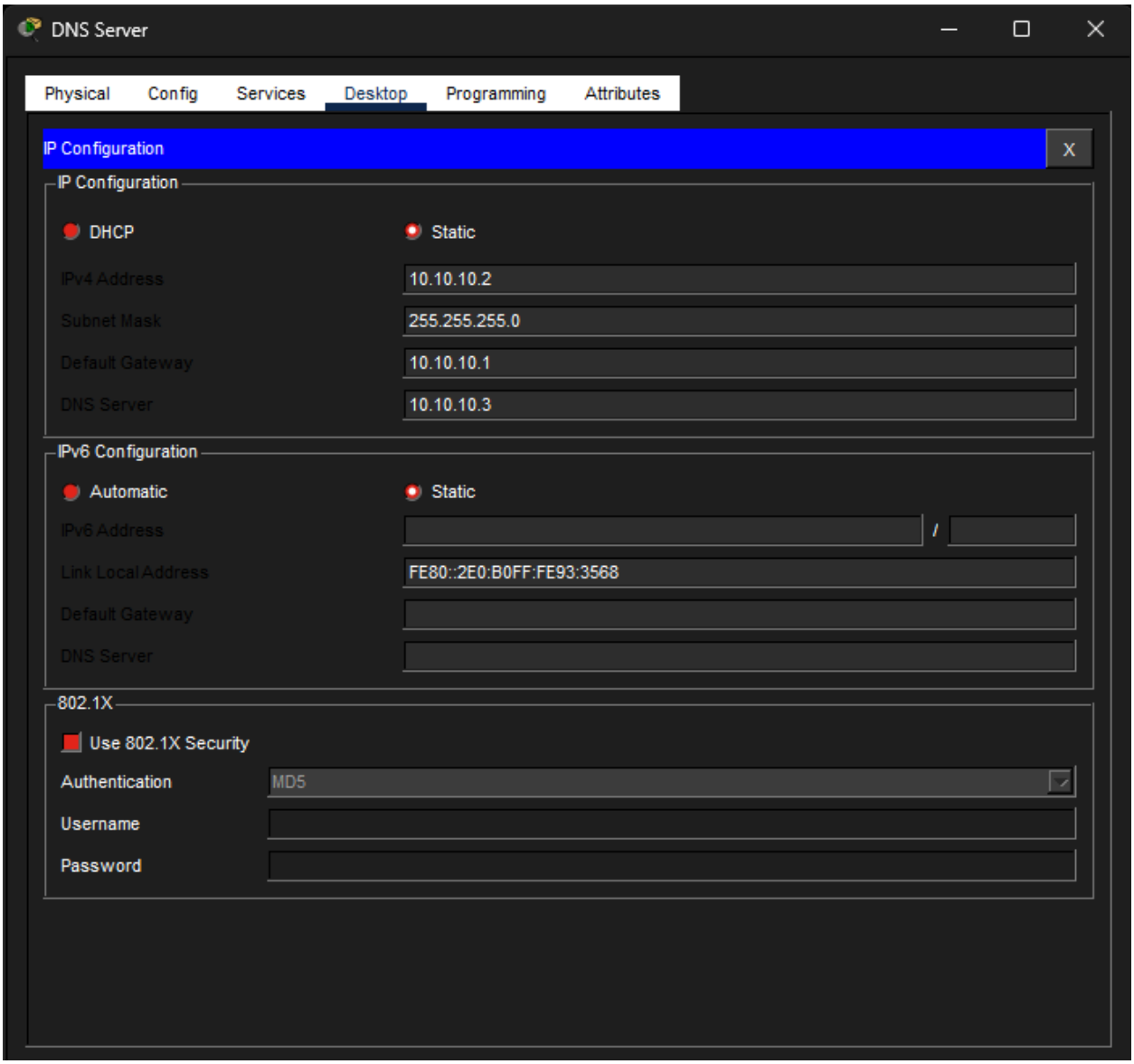
Ilk növbədə Topologiyamıza 1 ədəd DNS Server və 1 ədəd Web Server yerləşdiririk.



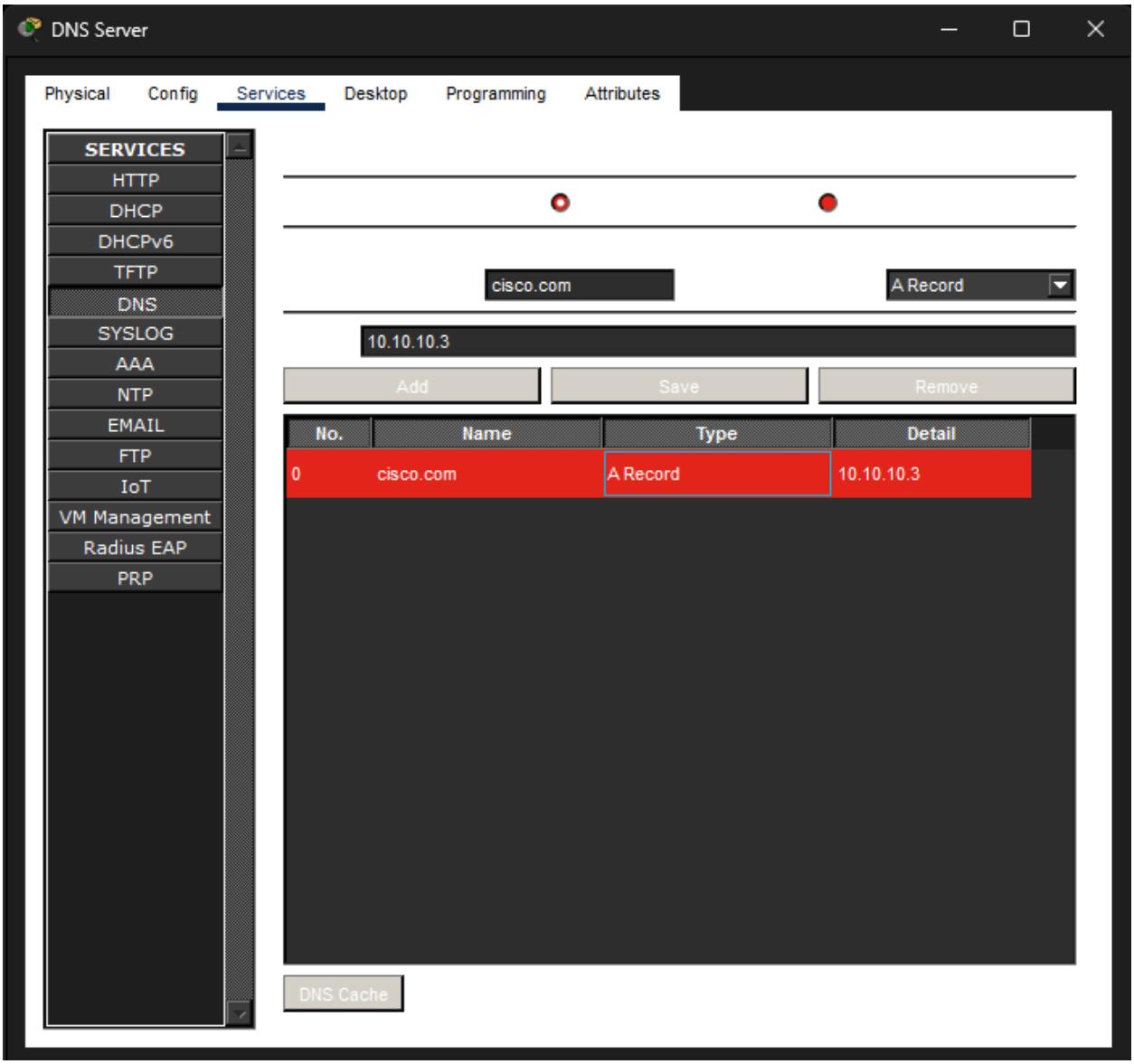
Veb Serverimize İP ünvani təyin etdik.



Daha Sonra Services bölməsindən HTTPS və HTTP protokollarijni açırıq.



Burda isə DNS Serverə İP ünvanı təyin edirik. Burda diqqət etməyimiz lazım olduğu yer DNS Serverin İP Configuration hissəsində DNS Server bölməsidir. Bura biz Veb Serverin İP ünvanın yazmalıyıq.



Daha Sonra Services bölməsindən DNS hissəsinə girib Bəzi konfiqurasiyalar aparmalıyıq. Məsələn üst hissədə öz saytımız adın məsələn cisco.com altdakı əraziyə isə Veb Serverin

İP ünvanın yazmalıyıq.



Gördüyümüz kimi artıq PC dən Veb Brovserə giriş edib saytımız Domen ünvanını yazdıqda sayta giriş etdiyini bildik. Burdakı əsas məqəm DNS in Domen Adını İP ünvana çevirməsidir.



Burda Axtarış yerinə diqqət etsək biz İP ünvanında yazanda bizim saytımız açılır. Yuxarıdakı foto DNS bu foto isə əvvələr insanların istifadə etdiyi İp ünvanı yazaraq giriş etmə metodudur.

E-mail Protocols

E-mail göndərmək və almaq üçün bir neçə protokol mövcuddur.

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) - E-poçtu **göndərmək** üçün

POP3 (Post Office Protocol v3) - E-poçtu **endirmək** və **silərək saxlamaq** üçün

IMAP (Internet Message Access Protocol) - E-poçtu **serverdə saxlamaq** və müxtəlif cihazlardan baxmaq üçün

Telnet və SSH ilə uzaqdan qoşulma

Telnet Protokolu 23 portda yerləşir. Təhlükəsizlik cəhətdən şifrələnmədiyi üçün Hansısa Hacker Şəbəkının trafikin izləsə bütün parolların hamısı görünəcək.

SSH protokolu port 22 yerləşir. Təhlükəsizlik cəhətdən daxil edilən məlumatlar şifrələndiyi üşün daha təhlükəsizdir.

SSH ilə qoşulma

Switch(config)# interface vlan 1

Switch(config-if)# ip address 192.168.1.10 255.255.255.0

Switch(config-if)# no shutdown

Bu əmrlər vaistəsi ilə ilk növbədə svitchə qoşulmaq üçün İP ünvanı veririk.

Switch(config)# hostname Switch1

Switch1(config)# ip domain-name cisco.local

Switch1(config)# crypto key generate rsa

Switch1(config)# username admin secret 1234

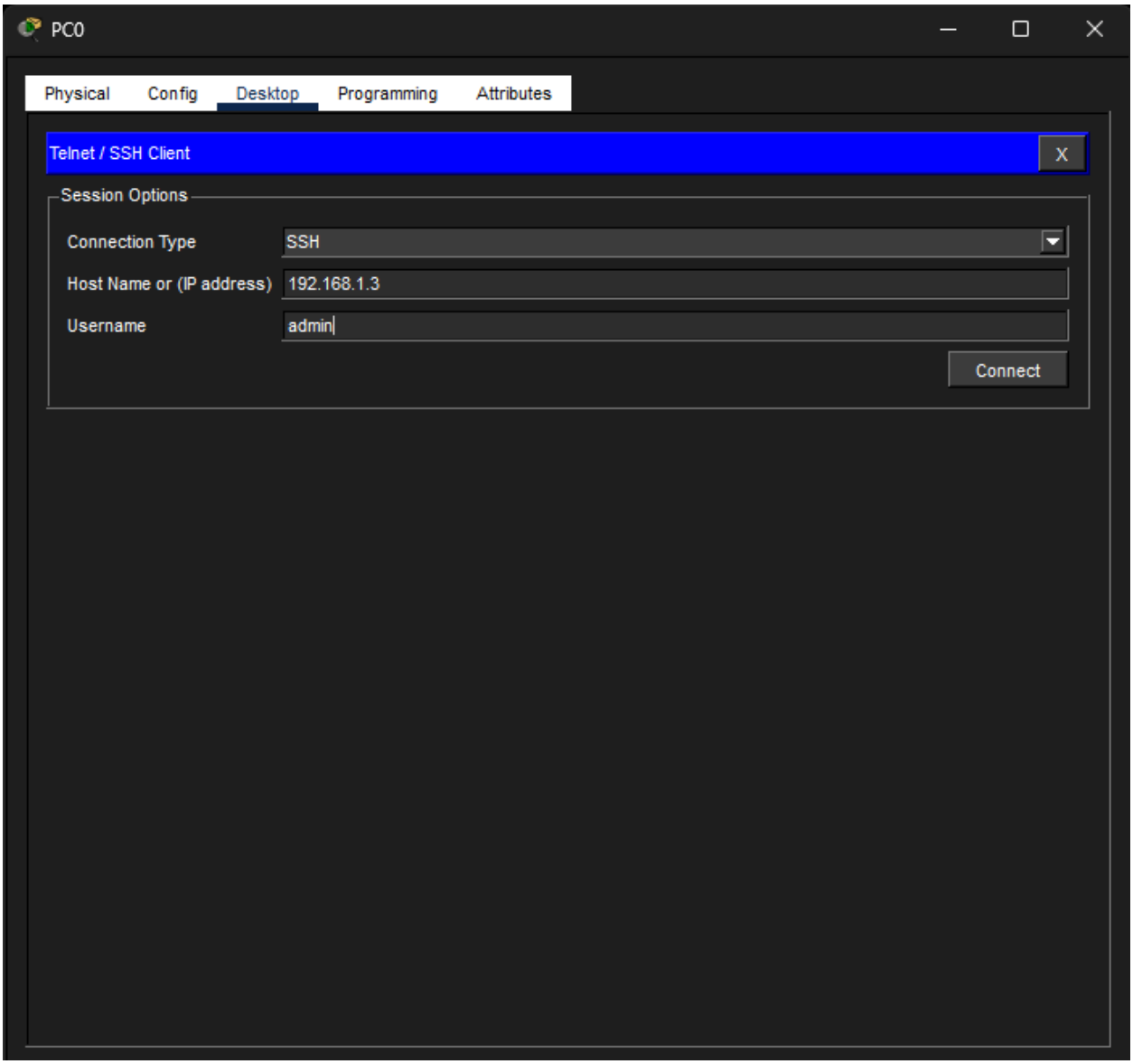
Switch1(config)# line vty 0 4

Switch1(config-line)# password cisco

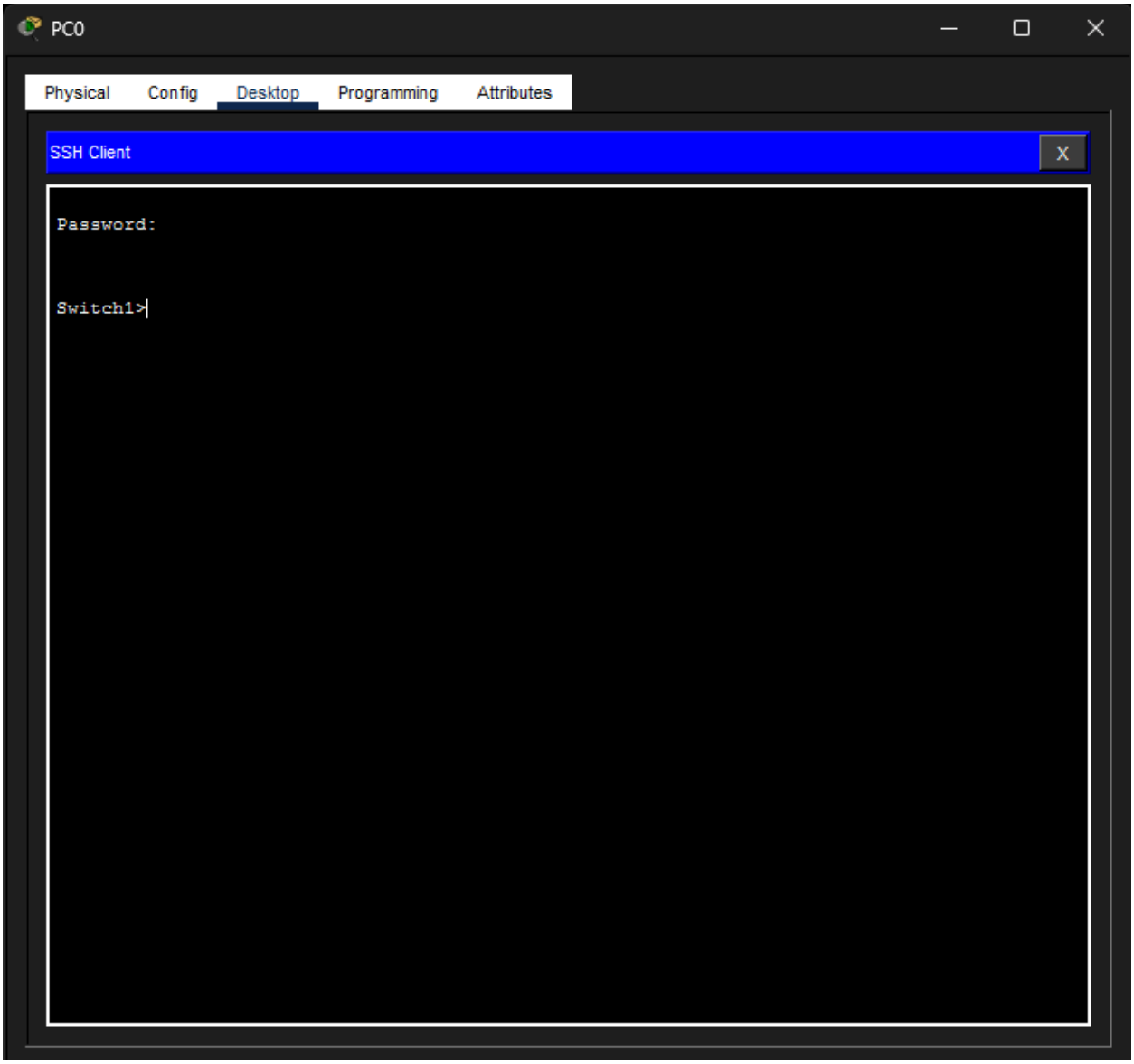
Switch1(config-line)# transport input ssh

Switch1(config-line)# login

Daha sonra bu əmrləri yazıb Domain name username parol qoyma kimi konfiqurasiyaları edirik



Bu əmrləri yazdıqdan sonra Desktop hissəsində Telnet/SSH bölməsindən Svitchə verdiyimiz İP ünvanını və daxil olmaq



Gördüyümüz kimi SSH uğurla qoşuldu

NTP (Network time Protocol) - NTP cihazların vaxtını **sinxronlaşdırmaq** üçün istifadə olunur. Bu, log qeydlərinin düzgün tarixlə saxlanması üçün vacibdir.

Ciscoda Belə konfiqurasiya olunur

R1(config)# ntp server 192.168.1.1

Mövzu 6 Routing Concepts

Şəbəkədə Routerin əsas rolu bizi məlumat ötürmək üçün digər şəbəkələrlə birləşdirməsidir.

Svitch və Router fərqi - Switch Layer 2-də, Router isə Layer 3-də işləyir.

Routerin əsas Funksiyaları

1. **Packet forwarding** — paketləri bir interfeysdən digərinə ötürmək.
2. **Path selection** — ən yaxşı (ən qısa və ya ən az gecikmə olan) yolu seçmək.
3. **Network segmentation** — müxtəlif şəbəkələri ayırmaq və idarə etmək.

Routing növləri

Routing iki əsas növə bölünür:

Static Routing - Administrator tərəfindən əl ilə yazılır. (Kiçik şəbəkələrdə istifadə olunur)

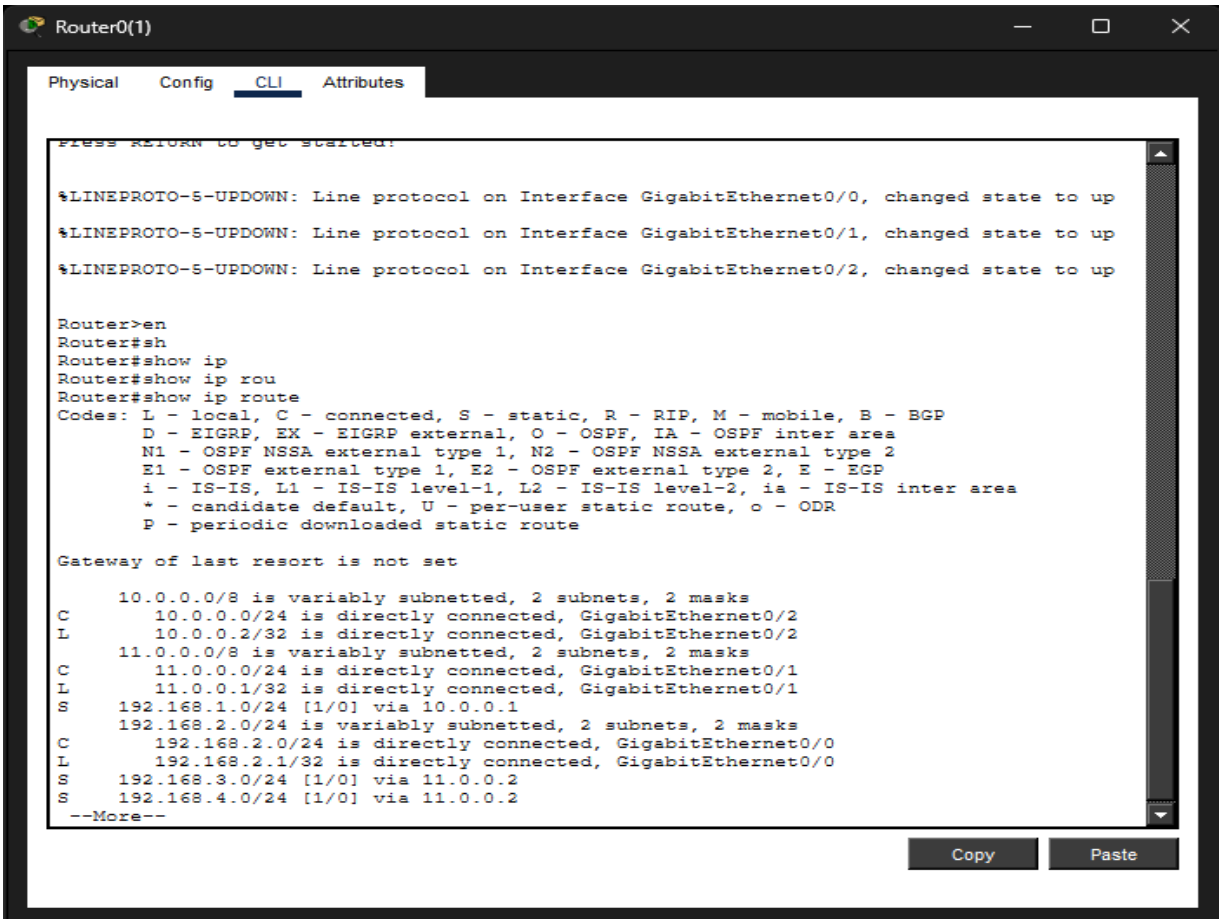
Dynamic Routing - Routerlər avtomatik olaraq marşrut məlumatlarını paylaşır. (Böyük şəbəkələrdə)

Routing Table

Router hər bir interfeys üçün bir **routing table** saxlayır. Yəni Router Bildiyi bütün şəbəkələrə getmək üçün bu yoldan istifadə edir. Bizim istifadə etdiyimiz Routerlər o qədər də güclü deyil. Bütün şəbəkələrə gedən Routerlər İSP olur. Bizim istifadə etdiyimiz Router həmin Routerlərə müraciət edərək başqa şəbəkələrə çıxa bilir.

Ciscoda Routing Cədvəlimizi öyrənmək üçün bu əmri yazmalıyıq

Router# show ip route



Router-on-a-Stick konfiqurasiyası
Bu üsulda bir fiziki interfeys üzərindən birdən çox VLAN (sub-interface) idarə olunur. Yəni bir router həm VLAN 10-a, həm VLAN 20-yə xidmət edə bilər. Yəni daha sadə dillə desək bu zaman biz Məsələn bizim sahib olduğum İnterfeys GigabyteEthernet 0/1 daha kiçik sub interfeyslərə bölmüş oluruq.

Ciscoda Router-on-a-Stick konfiqurasiyası
Ilk növbədə svitchdə olunan konfiqurasiyalar

conf t
(config)# vlan 10
(config-vlan)# exit

```
(config)# vlan 20
(config-vlan)# exit

(config)# interface FastEthernet0/!
(config-if)# switchport mode trunk
(config-if)# exit

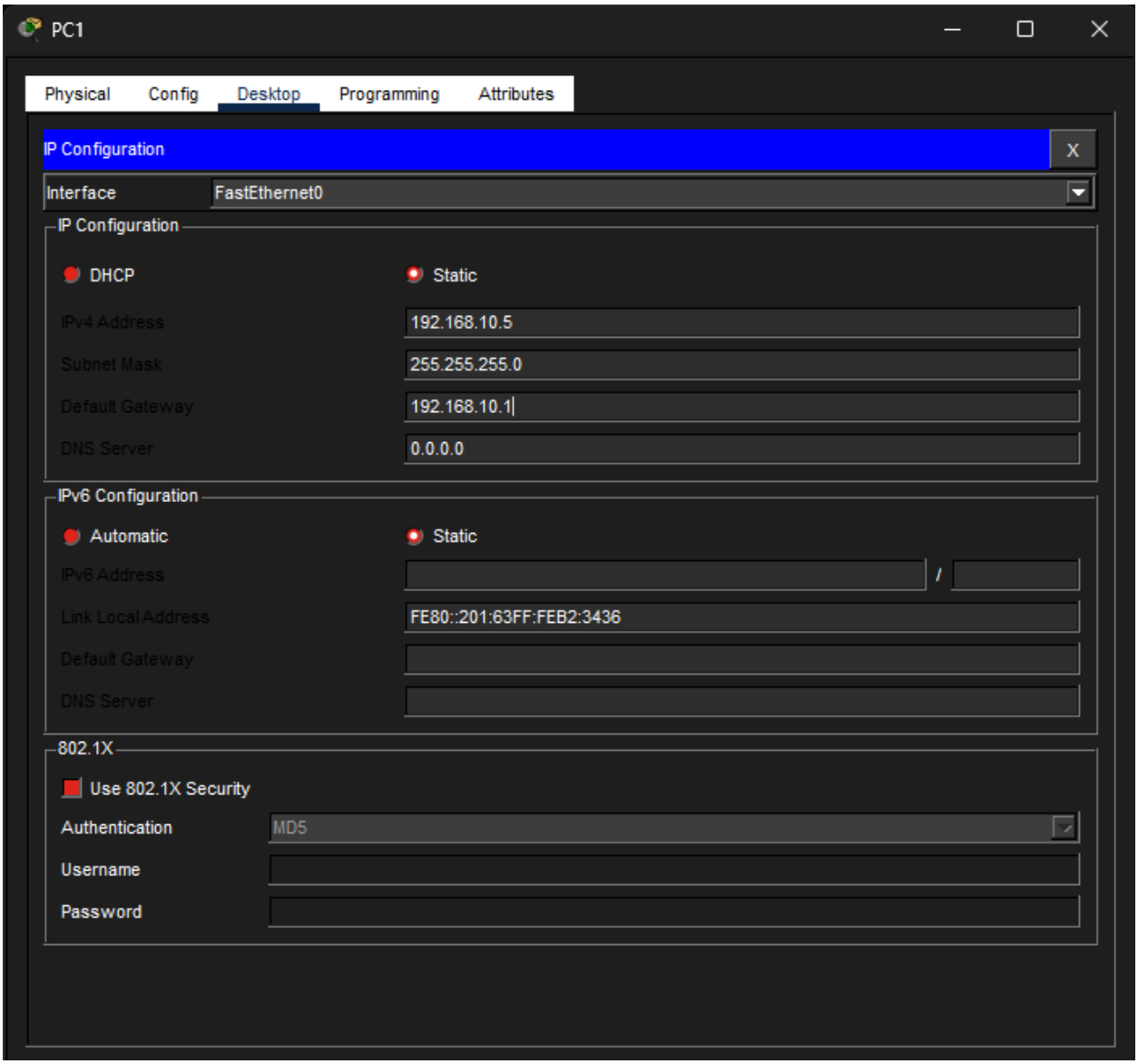
(config)# interface FastEthernet0/2
(config-if)# switchport mode access
(config-if)# switchport access vlan 10
(config-if)# exit

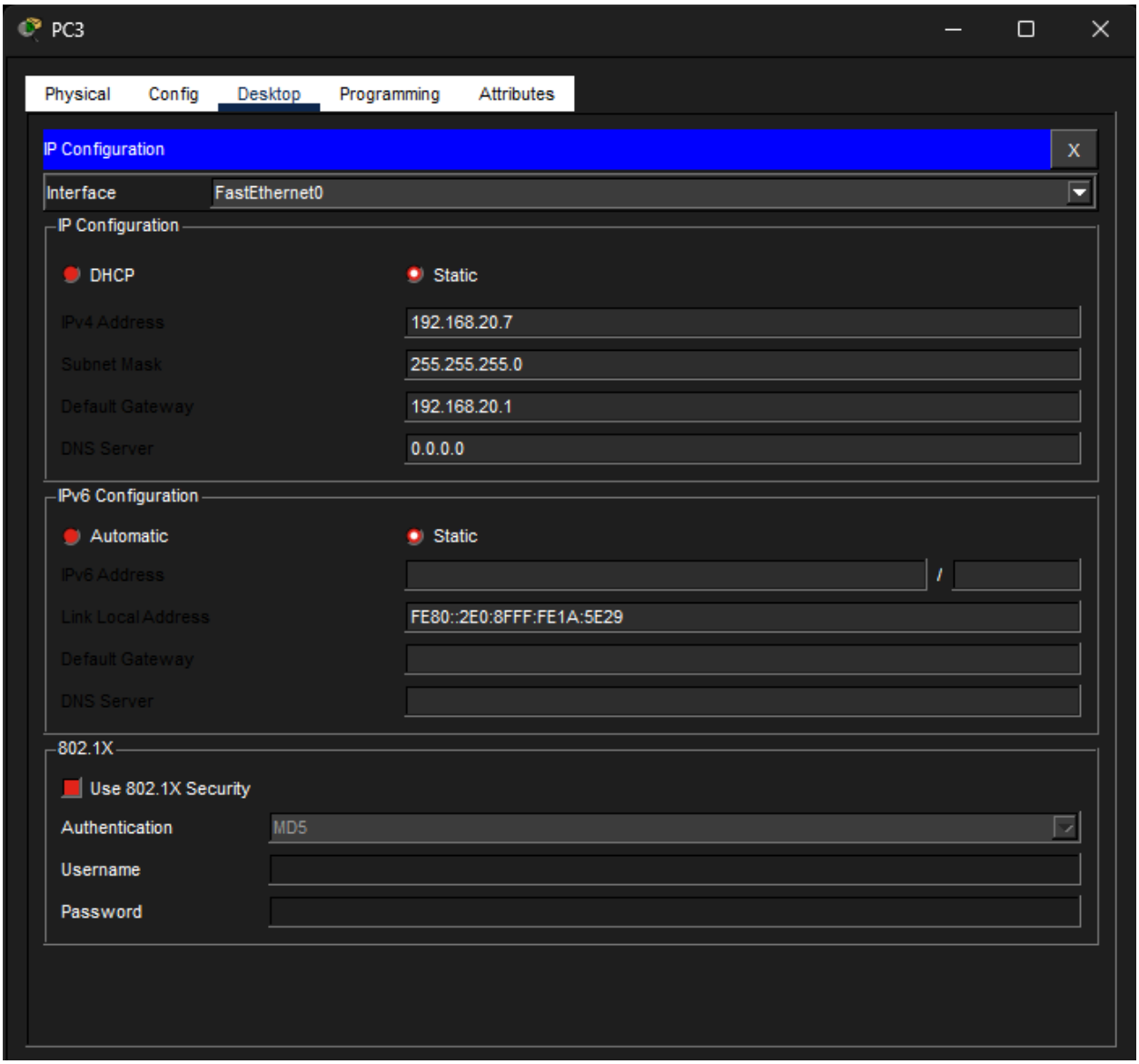
(config)# interface FastEthernet0/3
(config-if)# switchport mode access
(config-if)# switchport access vlan 20
(config-if)# exit
```

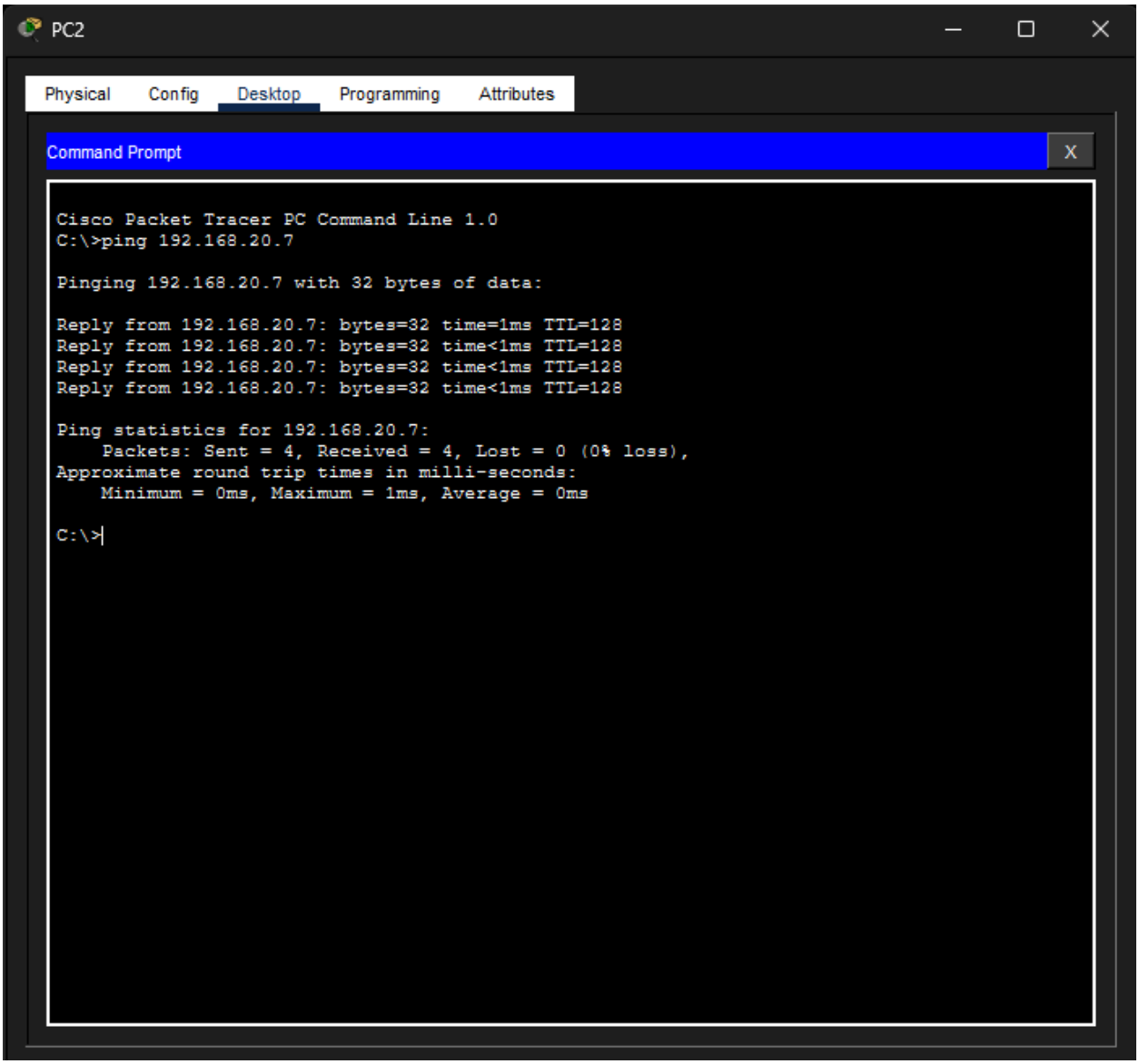
Routerdə olunması lazım olan konfiqurasiyalar

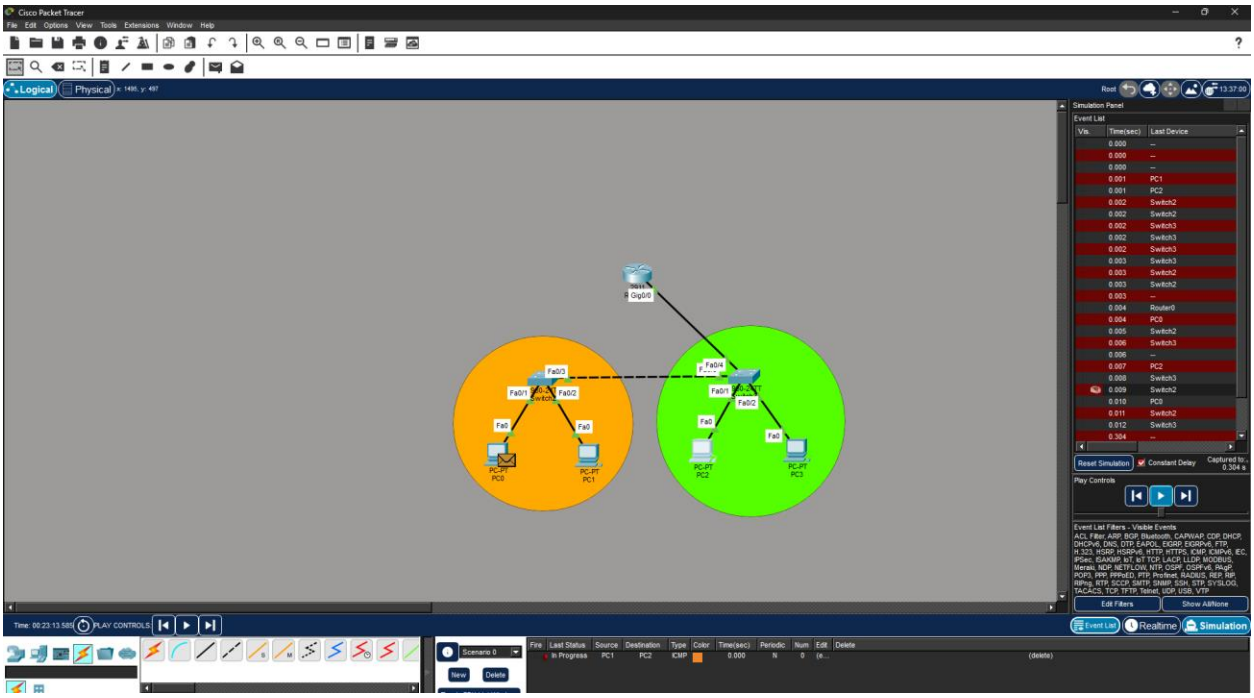
```
(config-if)# interface fastethernet 0/0.10
(config-if)# encapsulation dot1q 10
(config-if)# ip address 10.10.10.2 255.255.255.0

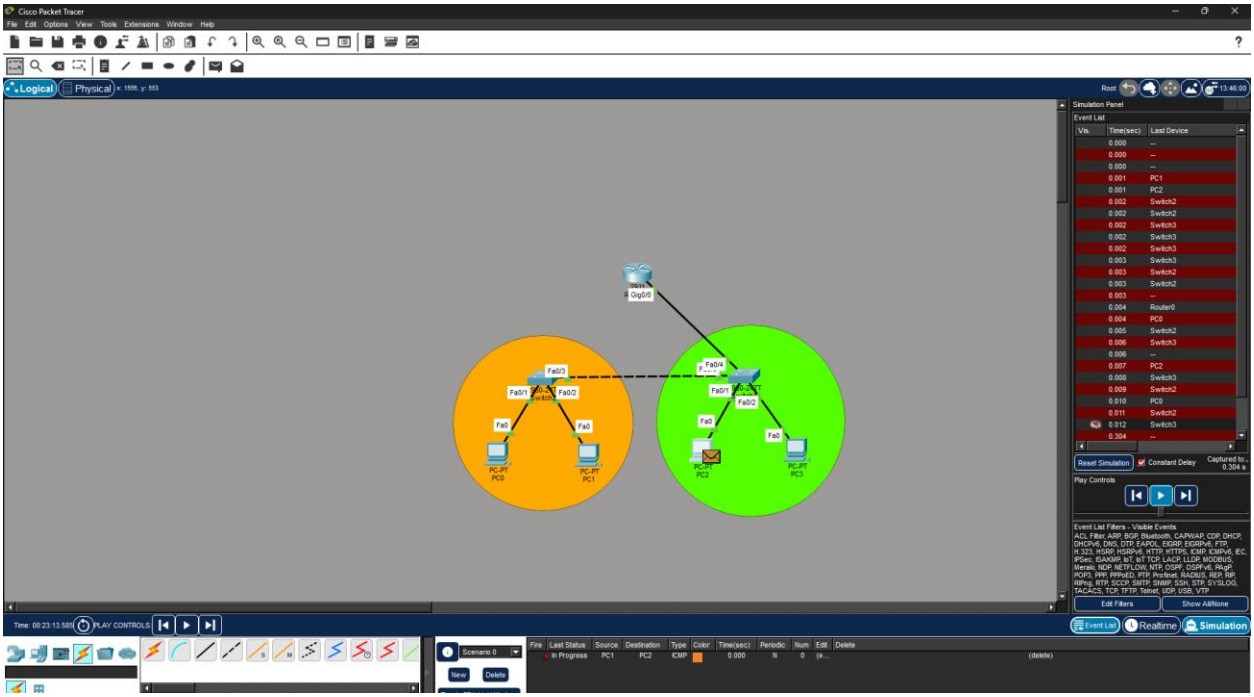
config)# interface fastethernet 0/0.20
(config-if)# encapsulation dot1q 20
(config-if)# ip address 20.20.20.2 255.255.255.0
(config-if)# exit
```


PC1
Physical
Config
Desktop
Programming
Attributes
IP Configuration
X
Interface
FastEthernet0
IP Configuration
DHCP
Static
IPv4 Address
192.168.10.5
Subnet Mask
255.255.255.0
Default Gateway
192.168.10.1
DNS Server
0.0.0.0
IPv6 Configuration
Automatic
Static
IPv6 Address
/
Link Local Address
FE80::201:63FF:FEB2:3436
Default Gateway
DNS Server
802.1X
Use 802.1X Security
Authentication
MD5
Username
Password


PC3
Physical
Config
Desktop
Programming
Attributes
IP Configuration
X
Interface
FastEthernet0
IP Configuration
DHCP
Static
IPv4 Address
192.168.20.7
Subnet Mask
255.255.255.0
Default Gateway
192.168.20.1
DNS Server
0.0.0.0
IPv6 Configuration
Automatic
Static
IPv6 Address
/
Link Local Address
FE80::2E0:8FFF:FE1A:5E29
Default Gateway
DNS Server
802.1X
Use 802.1X Security
Authentication
MD5
Username
Password


PC2
Physical
Config
Desktop
Programming
Attributes
Command Prompt
X
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.20.7
Pinging 192.168.20.7 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.20.7: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 192.168.20.7: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.20.7: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.20.7: bytes=32 time<1ms TTL=128
Ping statistics for 192.168.20.7:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
C:\>





Burdada Paketin bir Vlandan Digərinə uğurlu şəkildə getdiyi görsənir.

Routing prosesi işləmə prinsipi bu cürdür

1. PC məlumatı default gateway**-ə** göndərir.
2. Router desitination İP**-ni** yoxlayır.

3. Routing table-dan ən uyğun yolu seçir.
4. Paket next-hop **routerə** göndərilir.
5. Paket hədəf şəbəkəyə çatır.

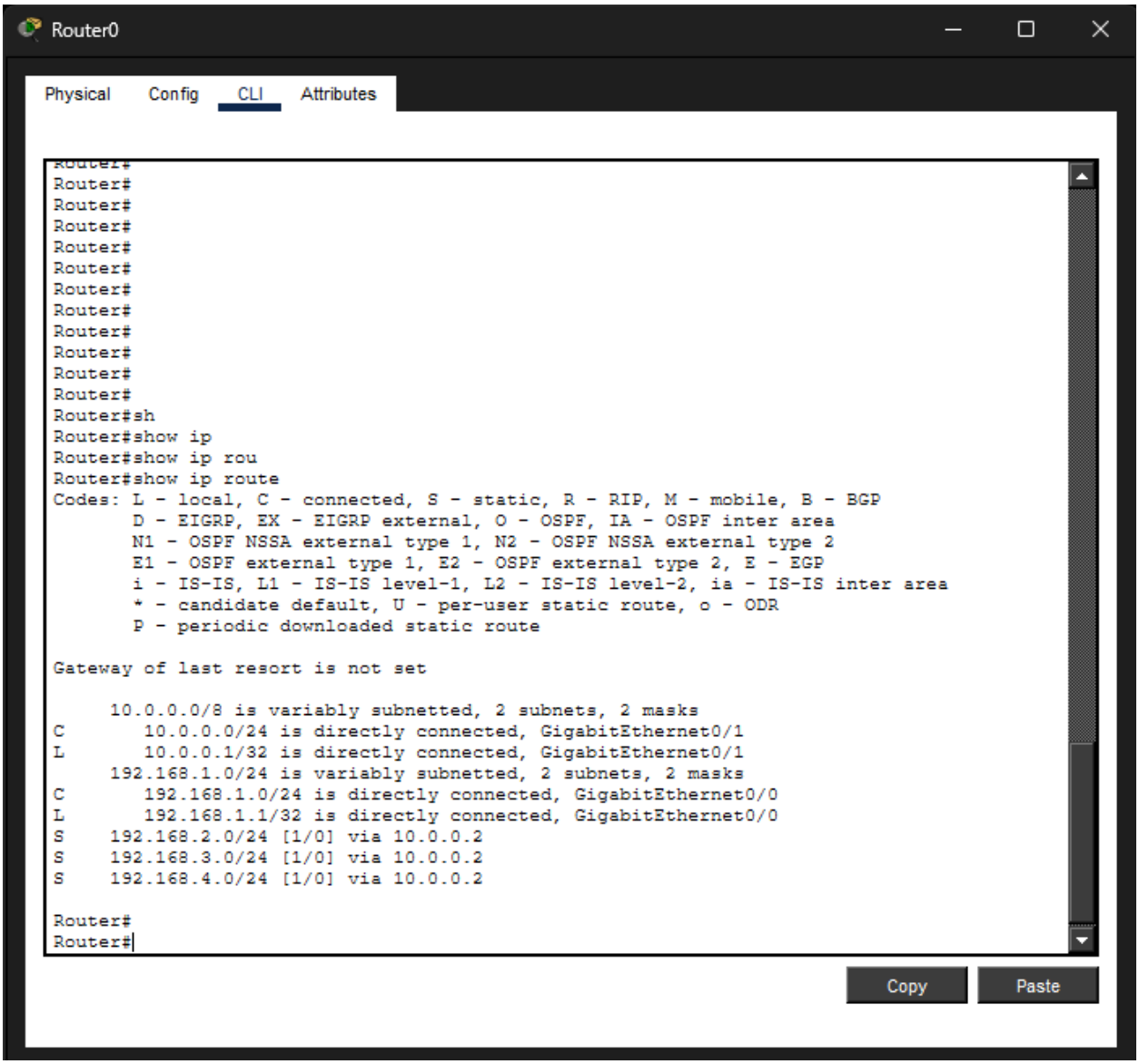
Mövzü 8 Routing növləri

1. Directly Connected Routes - Routerə bir interfeys vasitəsilə birbaşa qoşulmuş şəbəkələrdir. Burda əlavə bir konfiqurasiyaya ehtiyac yoxdur. Sadəcə hər 2 routerin interfeyslərinə İP ünvanı vermək bəs edir

2. Static Routes – Bu routing Administrator tərəfindən **əl ilə əlavə olunur.** Biz Statik Routingi Daha Remotely Connected Şəbəkələrdə istifadə edirik. Çünki Router öz interfeysinə bağlı olmayan Routeri tanımır. Biz Statik Routing ilə bu Routeri əllə o biri Routerə tanıdırıq.

Ciscoda Static Routing etmək

Router(config)# ip route 10.10.10.0 255.255.255.0 192.168.20.2



Burda gördüyümüz Routerin Routing Cədvəlidir. Burda Görünür ki 192.168.2.0 3.0 və 4.0 şəbəkəsinə getmək üçün 10.0.0.2 İP ünvanına sahib Routerdən keçmək lazımdır.

3. Dynamic Routing

Routerlər **avtomatik şəkildə** marşrut məlumatlarını paylaşır. Bu iş **routing protokolları** vasitəsilə edilir:

1. RIP (Routing Information Protocol)
2. **EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol)**
3. OSPF (Open Shortest Path First)

Bu protokollar bir-birilə **routing update** (marşrut məlumatı) paylaşır, cədvəli avtomatik yeniləyir.

Administrative Distance (AD)

Əgər eyni şəbəkəyə bir neçə fərqli yol varsa, router **ən etibarlı** marşrutu seçmək üçün **administrative distance (AD)**-ə baxır.

Connected	0
Static	1
EİGRP	90
OSPF	110
RİP	120

Router həmişə ən aşağı Admistrativ Distance olanı seçir.

Amma biz burda yalnız OSPF tətbiq edəcəyik.

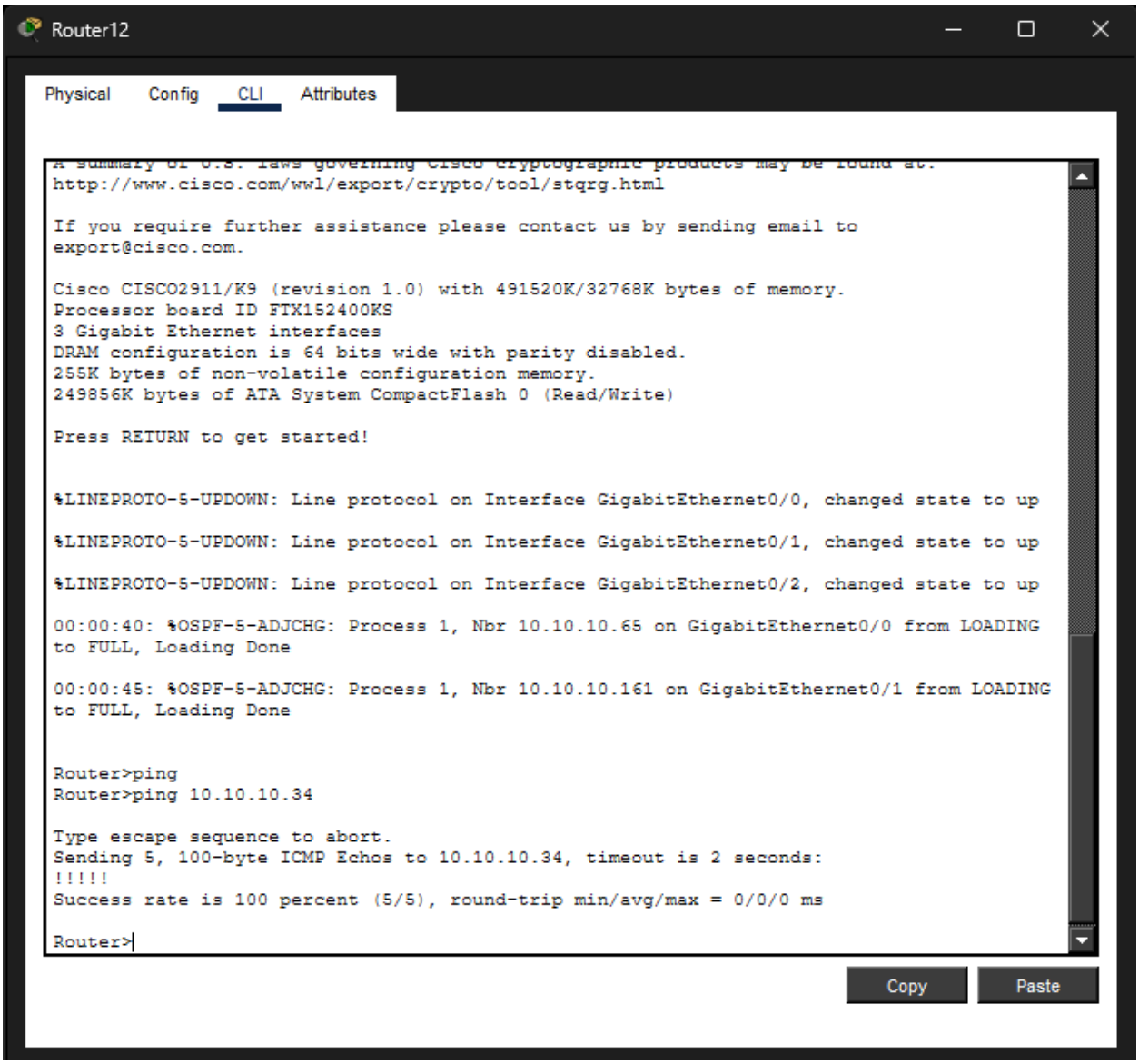
Ciscoda OSPF Configuration

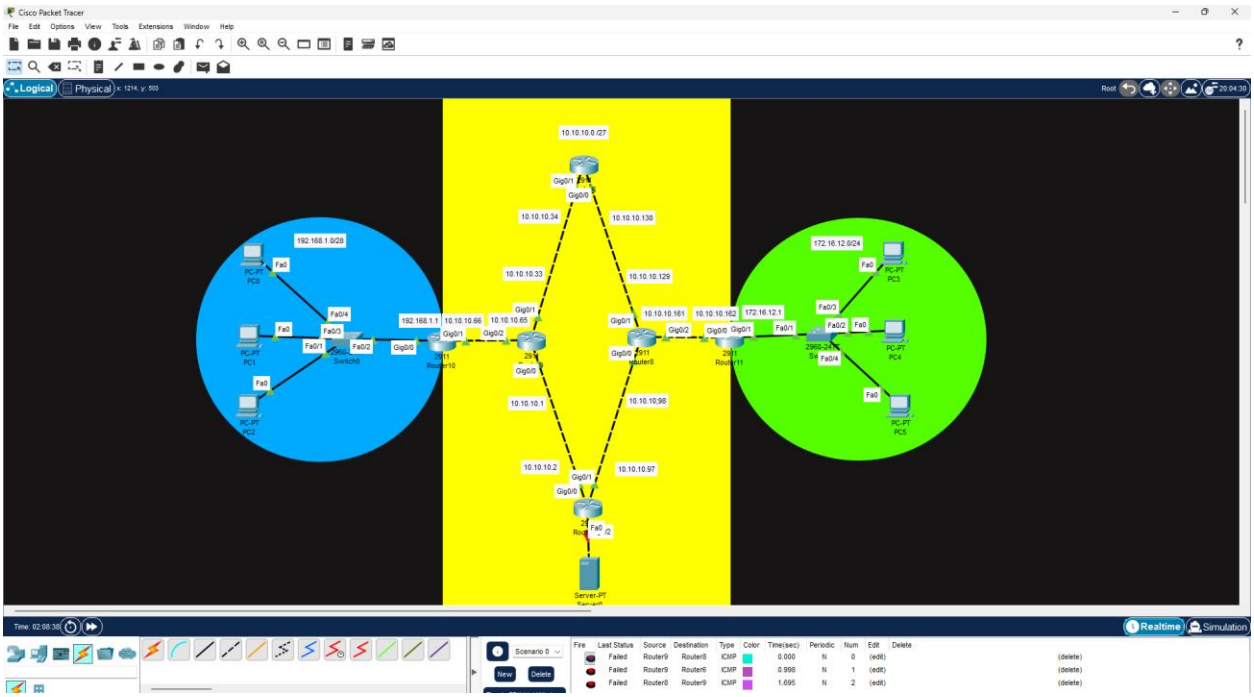
R1(config-router)#network 172.16.13.0 0.0.0.255 area 0

R1(config-router)#network 192.168.12.0 0.0.0.3 area 0

R1(config-router)#end

Bu əmrləri Bütün Routerlərə yazmaq lazımdır (End Device baxan Routerlər istisna olmaqla).


Router12
Physical
Config
CLI
Attributes
A summary of U.S. laws governing Cisco cryptographic products may be found at:
http://www.cisco.com/wwl/export/crypto/tool/stqrg.html
If you require further assistance please contact us by sending email to
export@cisco.com.
Cisco CISCO2911/K9 (revision 1.0) with 491520K/32768K bytes of memory.
Processor board ID FTX152400KS
3 Gigabit Ethernet interfaces
DRAM configuration is 64 bits wide with parity disabled.
255K bytes of non-volatile configuration memory.
249856K bytes of ATA System CompactFlash 0 (Read/Write)
Press RETURN to get started!
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/2, changed state to up
00:00:40: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 10.10.10.65 on GigabitEthernet0/0 from LOADING
to FULL, Loading Done
00:00:45: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 10.10.10.161 on GigabitEthernet0/1 from LOADING
to FULL, Loading Done
Router>ping
Router>ping 10.10.10.34
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.10.10.34, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/0/0 ms
Router>
Copy
Paste



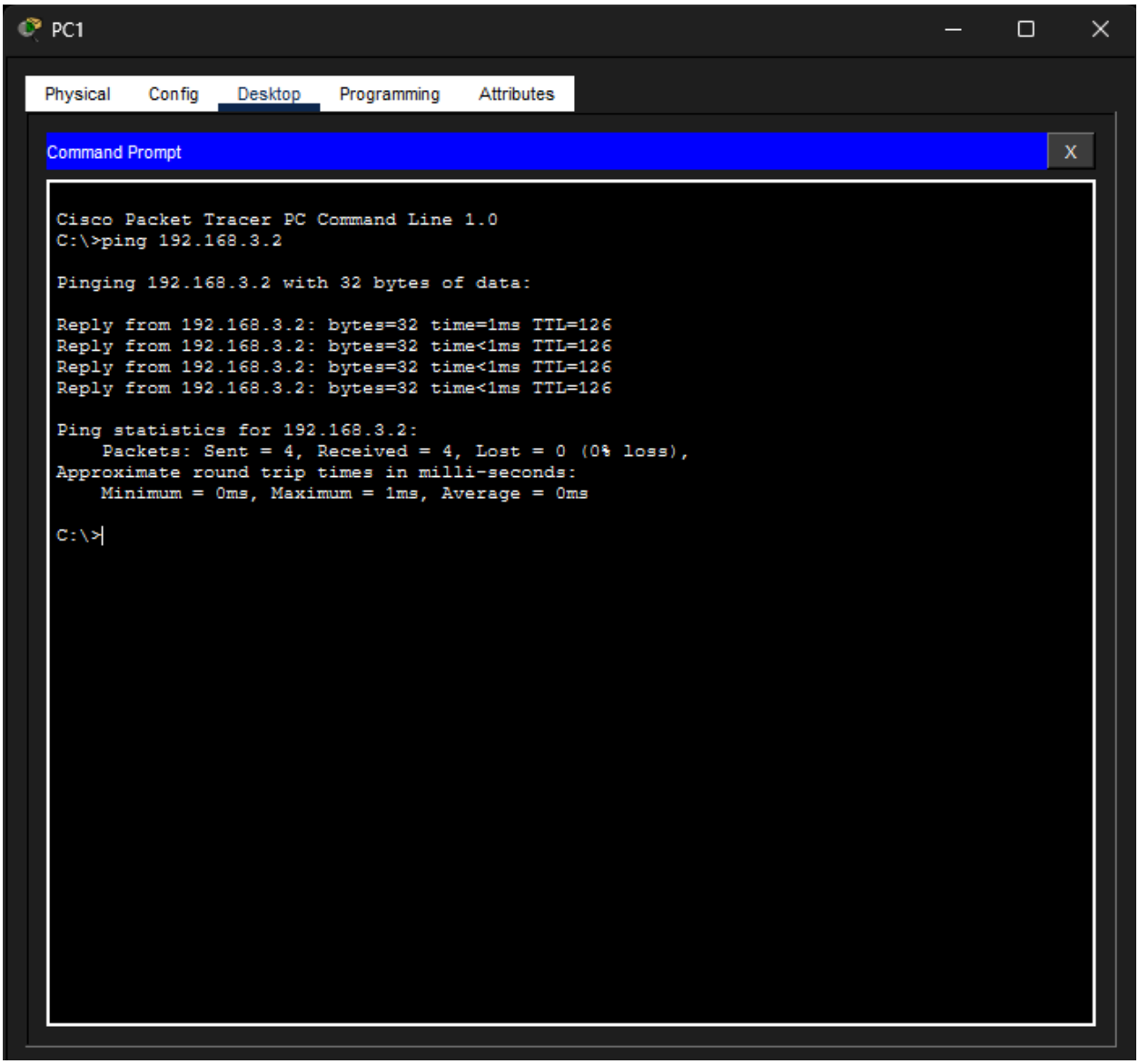
Burda gördüyümüz kimi Routerlərin qonşuların hamsını bir-birinə tanıddıqdan sonra ən aşağıdakı Router ilə ən yuxarıdakı Routerə uğurla ping getdi. Buda OSPF imizin düzgün qurulduğunu göstirir.

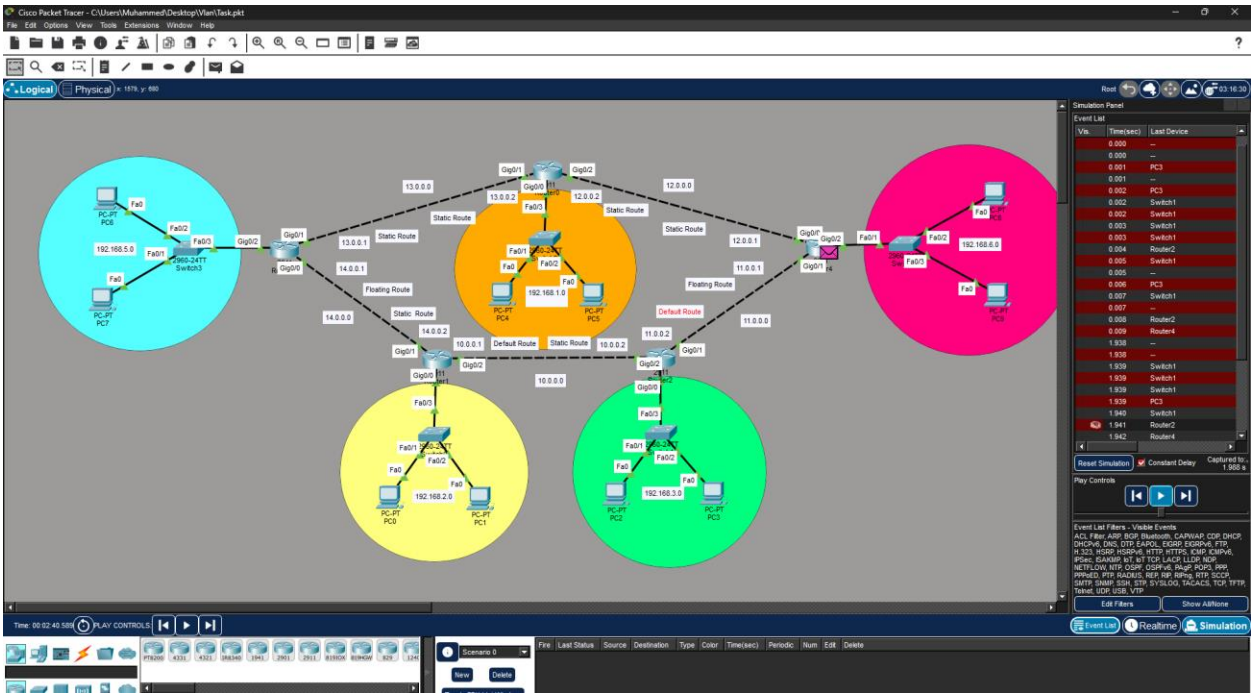
Default Route

Default Route tıyin etdiyimiz zaman Routerə gələn bütün paketlər Default Routing ilə yönləndirdiyimiz Routerə gedir. Buna gerçək həyatdan misal olaraq Evlərimizdə qoşulan Routerləri göstərə bilərik. Çünki hamısı Default olaraq İSP yə yönləndirilir.

Ciscoda Default Route

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 20.20.20.1


PC1
Physical
Config
Desktop
Programming
Attributes
Command Prompt
X
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.3.2
Pinging 192.168.3.2 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.3.2: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 192.168.3.2: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 192.168.3.2: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 192.168.3.2: bytes=32 time<1ms TTL=126
Ping statistics for 192.168.3.2:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
C:\>



Burda aşağıdakı Şəbəkələrdə görürüki biz Yaşıl Rəngdəki Şəbəkədən Sarı rəngli Şəbəkəyə paket göndərəndə ilk olaraq Qırmızı rəngli Şəbəkinin Routerinə gedir. Bunun Səbəbi Default Routingdir.

Mövzü 7 GRE Tunel

GRE (Generic Routing Encapsulation) - Sadə dildə desək, GRE iki uzaq şəbəkəni internet (və ya istənilən IP şəbəkə) üzərindən birləşdirmək üçün yaradılan virtual tuneldir. Bu elə bil iki router arasında **boru (tunel)** düzəltmək kimidir istənilən şəbəkə trafiki bu borudan keçir. Başqa cür desək GRE Tunel 2 və ya daha çox private şəbəkəni bir-birinə birləşdirən texnologiyadlr. GRE Tunel IP trafiki başqa IP paketinin içinə salır yəni “encapsulation” edir. Beləliklə, private IP-lər public şəbəkə üzərindən ötürülə bilir. Yəni sanki iki uzaq LAN-ı bir kabellə birləşdirmiş kimi olur.

Ciscoda GRE Tunel Konfiqurasiyasi

Router 1 də

R1(config)# interface Tunnel0

R1(config-if)# ip address 172.16.1.1 255.255.255.0

R1(config-if)# tunnel source 10.10.10.1

R1(config-if)# tunnel destination 10.10.10.2

R1(config-if)# no shutdown

R1(config)# ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 172.16.1.2

Router 2 də

R2(config)# interface Tunnel0

R2(config-if)# ip address 172.16.1.2 255.255.255.0

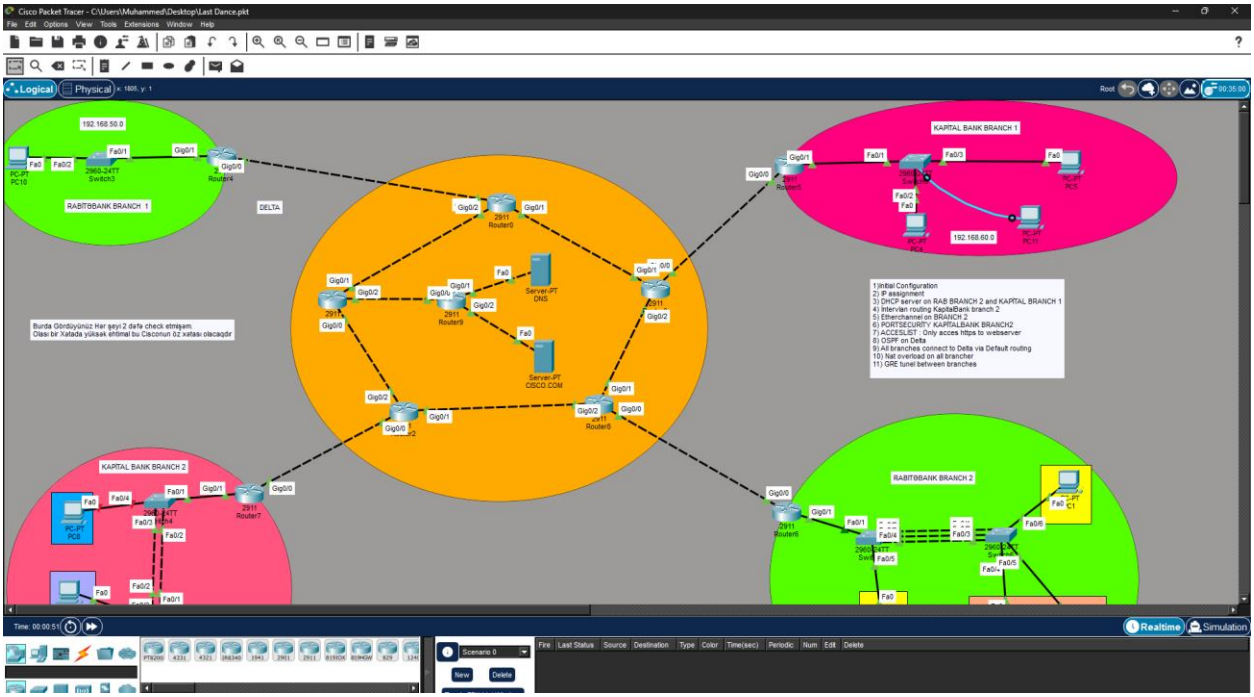
R2(config-if)# tunnel source 10.10.10.2

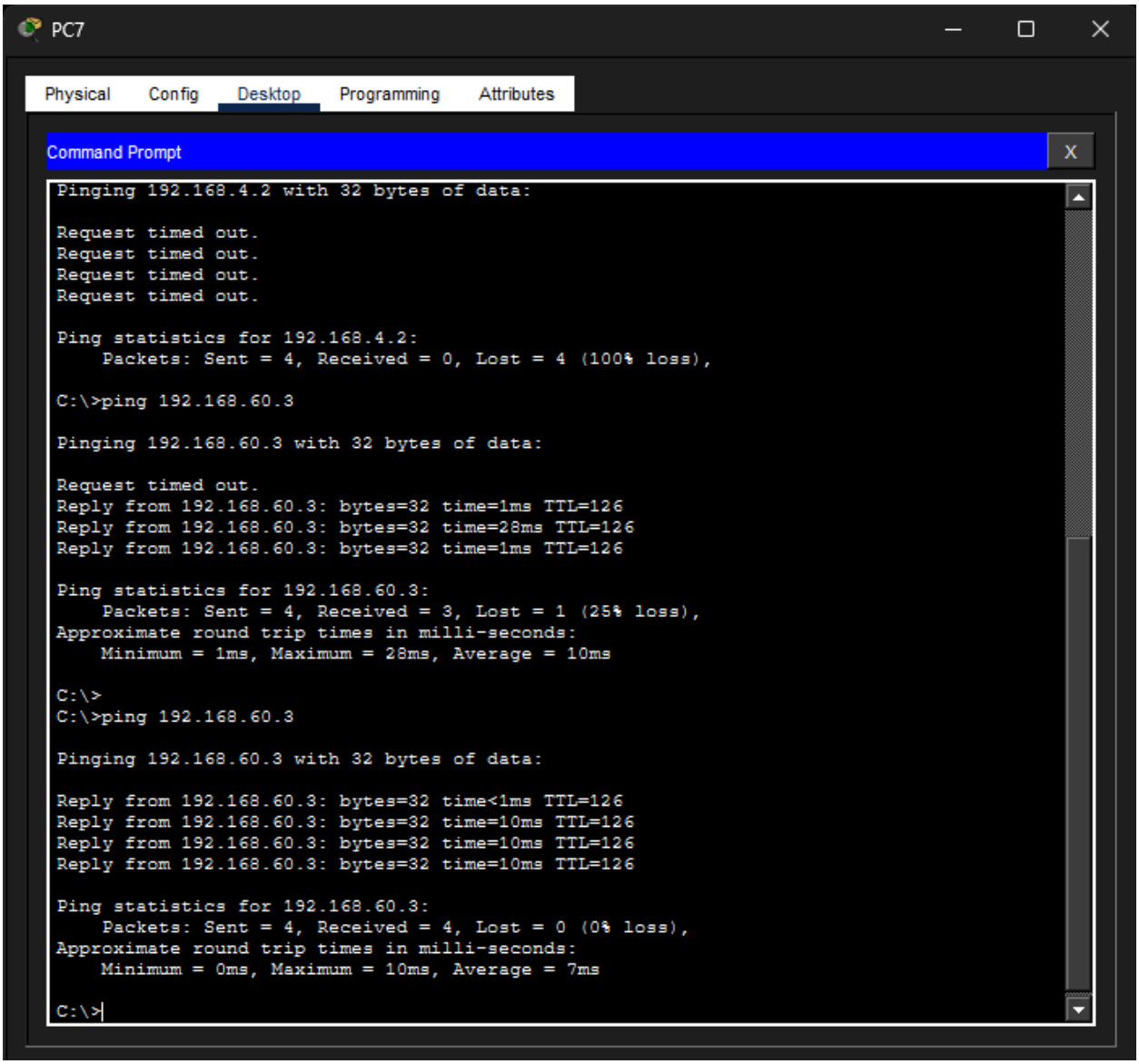
R2(config-if)# tunnel destination 10.10.10.1

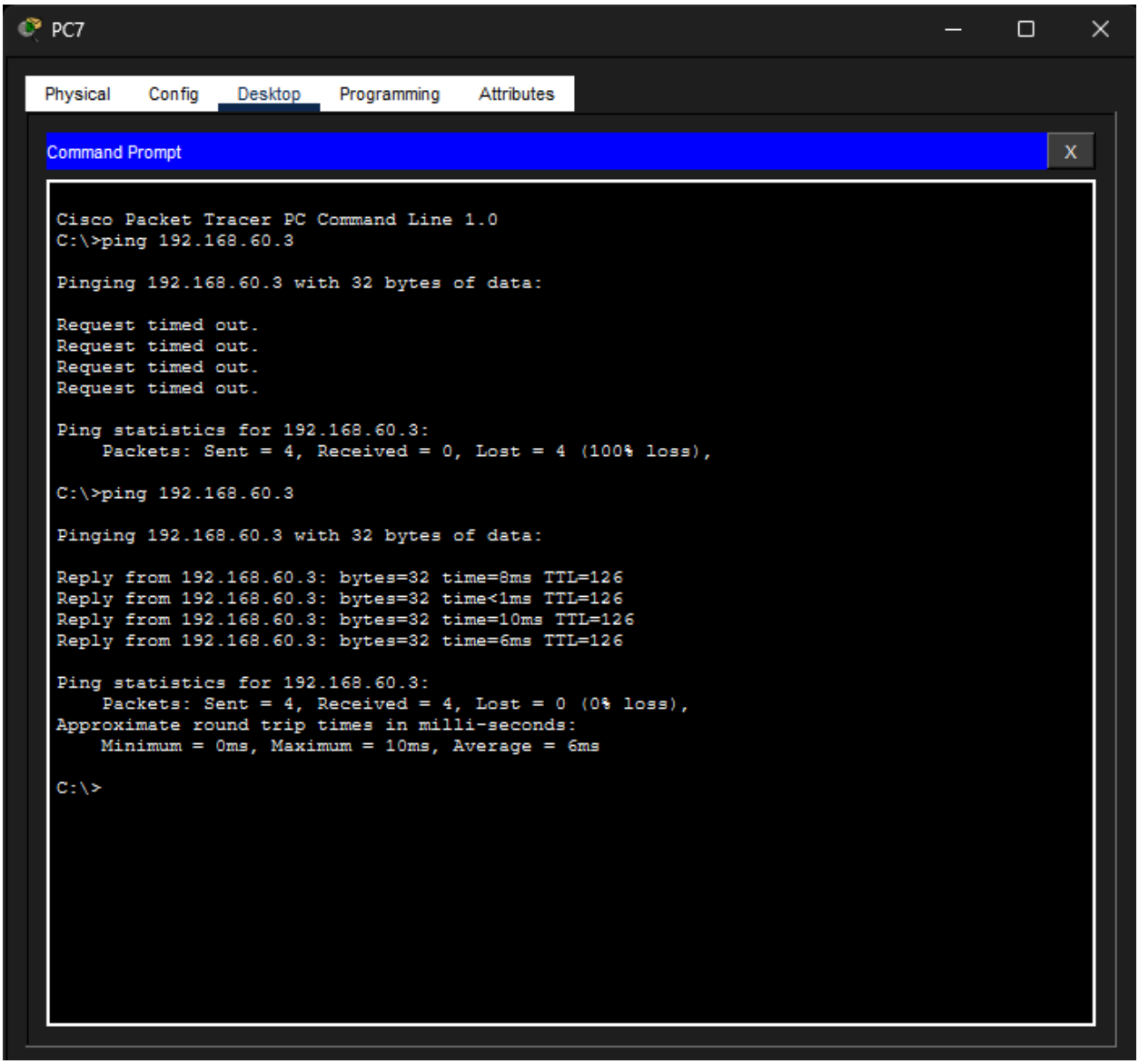
R2(config-if)# no shutdown

R2(config)# ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 172.16.1.1

Bu əmrləri Hər iki Routerədə yazandan sonra GRE Tunelimiz hazır olacaq. Bunu ətraflı olaraq aşağıdakı nümunədə görə bilərsiz.


Cisco Packet Tracer - C:\Users\Muhammed\Desktop\Last Dance.pkt
Logical
Physical
192.168.50.0
RABITBBANK BRANCH 1
DELTA
KAPITAL BANK BRANCH 1
192.168.60.0
Burda Gördüyünüz Her şeyi 2 defa check etmişəm.
Olası bir Xətada yüksək ehtimal bu Cisconun öz xətası olacaqdır
1)Initial Configuration
2) IP assignment
3) DHCP server on RAB BRANCH 2 and KAPITAL BRANCH 1
4) Intervlan routing KapitalBank branch 2
5) Etherchannel on BRANCH 2
6) PORTSECURITY KAPITALBANK BRANCH2
7) ACCESLIST : Only acces https to webserver
8) OSPF on Delta
9) All branches connect to Delta via Default routing
10) Nat overload on all brancher
11) GRE tunel between branches
KAPITAL BANK BRANCH 2
RABITBBANK BRANCH 2
Realtime
Simulation


PC7
Physical
Config
Desktop
Programming
Attributes
Command Prompt
X
Pinging 192.168.4.2 with 32 bytes of data:
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Ping statistics for 192.168.4.2:
Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
C:\>ping 192.168.60.3
Pinging 192.168.60.3 with 32 bytes of data:
Request timed out.
Reply from 192.168.60.3: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 192.168.60.3: bytes=32 time=28ms TTL=126
Reply from 192.168.60.3: bytes=32 time=1ms TTL=126
Ping statistics for 192.168.60.3:
Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 1ms, Maximum = 28ms, Average = 10ms
C:\>
C:\>ping 192.168.60.3
Pinging 192.168.60.3 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.60.3: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 192.168.60.3: bytes=32 time=10ms TTL=126
Reply from 192.168.60.3: bytes=32 time=10ms TTL=126
Reply from 192.168.60.3: bytes=32 time=10ms TTL=126
Ping statistics for 192.168.60.3:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 0ms, Maximum = 10ms, Average = 7ms
C:\>



Burdada gördüyümüz kimi Hər iki Branch Kapital Bank və Rabitə Bank əlavə olaraq onların Hər iki Branchı bir-birinə paket göndərə bildi. Normalda Private bir şəbəkənin Başqa bir Private Şəbəkəyə paket göndərməsi mümkünsüzdür. Amma GRE Tünel sayəsində mümkün oldu

Diqqətinizə Görə Təşşəkür edirəm. Ümid edirəm Tam Bal ala Bilərəm. :)